

Ultimate MadaFreaking Formulary

Contents

1 Aritmetica

1.1 Propiedades de los Números Reales

- **Conmutatividad:**

$$a + b = b + a$$
$$a \cdot b = b \cdot a$$

- **Asociatividad:**

$$(a + b) + c = a + (b + c)$$
$$(a \cdot b) \cdot c = a \cdot (b \cdot c)$$

- **Distributividad:**

$$a \cdot (b + c) = a \cdot b + a \cdot c$$
$$(b + c) \cdot a = b \cdot a + c \cdot a$$

- **Elementos neutros:**

$$a + 0 = a$$
$$a \cdot 1 = a$$

- **Inversos:**

$$a + (-a) = 0$$
$$a \cdot a^{-1} = 1 \quad (a \neq 0)$$

1.2 Binomio

$$\binom{n}{k} = \frac{n!}{(n-k)!k!} \quad n, k \in \mathbb{Z}; n \geq k$$
$$(x + y)^n = \binom{n}{0} x^n y^0 + \binom{n}{1} x^{n-1} y^1 + \binom{n}{2} x^{n-2} y^2 + \dots + \binom{n}{n-1} x^1 y^{n-1} + \binom{n}{n} x^0 y^n$$

generalizando podria expresarse como

$$(x + y)^n = \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} x^{n-k} y^k$$

1.3 Conjunto

$$\mathbb{C} \left\{ \begin{array}{l} \mathbb{R} \\ i \end{array} \right\} \left\{ \begin{array}{l} \text{Racional } (\mathbb{Q}) \\ \text{Irracionales} \end{array} \right\} \left\{ \begin{array}{l} \mathbb{Z} \\ \text{Fraccionarios} \end{array} \right\} \left\{ \begin{array}{l} \text{Natural } (\mathbb{N}) \\ \text{Enteros} \\ \text{Propios} \\ \text{Compuestos} \\ \text{Impropios} \end{array} \right\}$$

1.4 Criterios de divisibilidad

2. Su ultima cifra es cero o par
3. Suma de sus cifras mult. de 3
4. Sus ultimas cifras son 00 o mult de 4, si es par y su mitad es par
5. Su ultima cifra es 0 o 5
6. Si es div por 2 y 3
7. La diferencia entre el numero formado por todas las cifras menos la ultima y el doble de la ultima es 0 o 7
9. La suma de sus cifras es 9
11. Si al sumar las cifras colocadsa en el lugar par y restarles la sumas de las cifras en lugar impar es 0 o 11

División Sintética

- **Propósito:** Dividir $P(x)$ entre $(x - c)$

- **Pasos:**

1. Escribir coeficientes de $P(x)$ (ordenados)
2. Bajar el primer coeficiente
3. Multiplicar por c y sumar a la siguiente columna
4. Repetir hasta terminar

- **Ejemplo:** Dividir $2x^3 - 6x^2 + 2x - 1$ entre $(x - 3)$

$$\begin{array}{r|rrrr} 3 & 2 & -6 & 2 & -1 \\ & & 6 & 0 & 6 \\ \hline & 2 & 0 & 2 & 5 \end{array}$$

Resultado: $2x^2 + 0x + 2$ con residuo 5

Teorema del Residuo

- $P(c)$ = Residuo de $P(x) \div (x - c)$

Teorema del Factor

- $(x - c)$ es factor $\iff P(c) = 0$

Raíces de Polinomios

- **Teorema Fundamental:** Todo polinomio de grado n tiene n raíces en $\mathbb{C}$
- **Raíces Racionales:** Para $P(x) = a_n x^n + \dots + a_0$, las posibles raíces racionales son $\pm \frac{p}{q}$ donde $p|a_0$ y $q|a_n$
- **Multiplicidad:** Si $(x - c)^k$ es factor pero $(x - c)^{k+1}$ no lo es, c es raíz de multiplicidad k

1.5 Series

1.5.1 Taylor

Para 1D

$$f(x + \Delta x) = f(x_0) + \Delta x \left. \frac{df(x)}{dx} \right|_{x=x_0} + \frac{\Delta x^2}{2!} \left. \frac{d^2 f(x)}{dx^2} \right|_{x=x_0} + \dots$$

Para 2D (hasta segundo orden)

$$f(x_0 + \Delta x, y_0 + \Delta y) = f(x_0, y_0) + \Delta x \left. \frac{\partial f}{\partial x} \right|_{(x_0, y_0)} + \Delta y \left. \frac{\partial f}{\partial y} \right|_{(x_0, y_0)} + \frac{\Delta x^2}{2!} \left. \frac{\partial^2 f}{\partial x^2} \right|_{(x_0, y_0)} + \Delta x \Delta y \left. \frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y} \right|_{(x_0, y_0)} + \frac{\Delta y^2}{2!} \left. \frac{\partial^2 f}{\partial y^2} \right|_{(x_0, y_0)} + \dots$$

2 Identidades Trigonométricas

2.1 Identidades de Suma

- Seno de la suma:

$$\sin(a \pm b) = \sin a \cos b \pm \cos a \sin b$$

- Coseno de la suma:

$$\cos(a \pm b) = \cos a \cos b \mp \sin a \sin b$$

- Tangente de la suma:

$$\tan(a \pm b) = \frac{\tan a \pm \tan b}{1 \mp \tan a \tan b}$$

2.2 Identidades de Ángulo Doble

- Seno:

$$\sin(2a) = 2 \sin a \cos a$$

- Coseno:

$$\begin{aligned}\cos(2a) &= \cos^2 a - \sin^2 a \\ &= 2 \cos^2 a - 1 \\ &= 1 - 2 \sin^2 a\end{aligned}$$

- Tangente:

$$\tan(2a) = \frac{2 \tan a}{1 - \tan^2 a}$$

2.3 Identidades de Ángulo Mitad

- Seno:

$$\sin\left(\frac{a}{2}\right) = \pm \sqrt{\frac{1 - \cos a}{2}}$$

- Coseno:

$$\cos\left(\frac{a}{2}\right) = \pm \sqrt{\frac{1 + \cos a}{2}}$$

- Tangente:

$$\begin{aligned}\tan\left(\frac{a}{2}\right) &= \pm \sqrt{\frac{1 - \cos a}{1 + \cos a}} \\ &= \frac{1 - \cos a}{\sin a} \\ &= \frac{\sin a}{1 + \cos a}\end{aligned}$$

2.4 Identidades Fundamentales

- Pitagóricas:

$$\sin^2 a + \cos^2 a = 1$$

$$1 + \tan^2 a = \sec^2 a$$

$$1 + \cot^2 a = \csc^2 a$$

2.5 Producto a Suma

- Seno por Coseno:

$$\sin a \cos b = \frac{1}{2} [\sin(a + b) + \sin(a - b)]$$

- Coseno por Coseno:

$$\cos a \cos b = \frac{1}{2} [\cos(a + b) + \cos(a - b)]$$

- Seno por Seno:

$$\sin a \sin b = \frac{1}{2} [\cos(a - b) - \cos(a + b)]$$

2.6 Suma a Producto

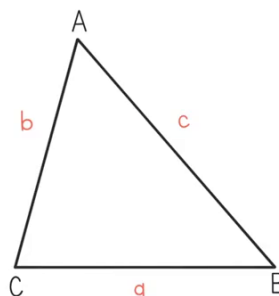
- Suma de senos:

$$\sin a + \sin b = 2 \sin\left(\frac{a + b}{2}\right) \cos\left(\frac{a - b}{2}\right)$$

- Suma de cosenos:

$$\cos a + \cos b = 2 \cos\left(\frac{a + b}{2}\right) \cos\left(\frac{a - b}{2}\right)$$

2.7 Triángulo oblicuángulo



- Ley de Senos

$$\frac{a}{\sin A} = \frac{b}{\sin B} = \frac{c}{\sin C}$$

- Ley de cosenos

$$a^2 = b^2 + c^2 - 2bc \cos A$$

$$b^2 = a^2 + c^2 - 2ac \cos B$$

$$c^2 = a^2 + b^2 - 2ab \cos C$$

3 Complex

3.1 Definición Básica

- Forma binomial:

$$z = a + bi \quad (a, b \in \mathbb{R})$$

- Unidad imaginaria:

$$i^2 = -1 \rightarrow -i = \frac{1}{i}$$

3.2 Conjugado Complejo

- Definición:

$$\bar{z} = a - bi$$

- Propiedades clave:

$$\overline{z_1 \pm z_2} = \bar{z}_1 \pm \bar{z}_2$$

$$\overline{z_1 z_2} = \bar{z}_1 \cdot \bar{z}_2$$

$$\overline{\left(\frac{z_1}{z_2}\right)} = \frac{\bar{z}_1}{\bar{z}_2}$$

$$z \cdot \bar{z} = |z|^2$$

$$\bar{\bar{z}} = z$$

$$\operatorname{Re}(z) = \frac{z + \bar{z}}{2} \quad \operatorname{Im}(z) = \frac{z - \bar{z}}{2i}$$

3.3 Representaciones

- Polar:

$$z = |z|(\cos \theta + i \sin \theta)$$

- Exponencial:

$$z = |z|e^{i\theta}$$

- Fasorial:

$$z = |z|\angle\theta$$

Nótese que $|Z| > 0$ por lo que si es negativo se hace

$$-Z\angle\theta \Rightarrow Z\angle(\theta + 180^\circ)$$

3.4 Operaciones Algebraicas

- Suma/Resta:

$$(a + bi) \pm (c + di) = (a \pm c) + (b \pm d)i$$

- Multiplicación:

$$(a + bi)(c + di) = (ac - bd) + (ad + bc)i$$

- Multiplicación Conjugada:

$$(a + bi)(c - di) = (ac + bd) + (bc - ad)i$$

- División:

$$\frac{a + bi}{c + di} = \frac{a + bi}{c + di} \frac{c - di}{c - di} = \frac{(a + bi)(c - di)}{c^2 + d^2}$$

3.5 Potencias y Raíces

- Fórmula de De Moivre:

$$z^n = |z|^n [\cos(n\theta) + i \sin(n\theta)]$$

- Raíces n-ésimas:

$$\sqrt[n]{z} = |z|^{1/n} \left[\cos\left(\frac{\theta + 2k\pi}{n}\right) + i \sin\left(\frac{\theta + 2k\pi}{n}\right) \right]$$

para $k = 0, 1, \dots, n - 1$

$$\omega^k = e^{\frac{2\pi i k}{n}} = \cos\left(\frac{2\pi k}{n}\right) + i \sin\left(\frac{2\pi k}{n}\right)$$

3.6 Propiedades del Módulo

- $|z| = \sqrt{a^2 + b^2}$

- $|z_1 z_2| = |z_1| |z_2|$

- $\left|\frac{z_1}{z_2}\right| = \frac{|z_1|}{|z_2|}$

- $|z^n| = |z|^n$

4 Calculo I

4.1 Funciones

$$f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R} \quad \Gamma_f = \{x, f(x) | x \in \text{Dom}_f\}$$

$$x \mapsto f(x) \quad D_f = \{x \in \mathbb{R} | f(x) \in \mathbb{R}\}$$

4.2 Operaciones

$$(f \pm g)(x) \mid (f \cdot g)(x)$$

$$f \pm g \mid f \cdot g: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$$

$$x \mapsto (f \pm g)(x) = f(x) \pm g(x)$$

$$x \mapsto (f \cdot g)(x) = f(x) \cdot g(x)$$

$$\text{Dom}_{f \pm g} = \text{Dom}_f \cap \text{Dom}_g$$

$$\text{Dom}_{f \cdot g} = \text{Dom}_f \cap \text{Dom}_g$$

$$\left(\frac{f}{g}\right)(x)$$

$$\frac{f}{g}: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$$

$$x \mapsto \left(\frac{f}{g}\right)(x) = \frac{f(x)}{g(x)}$$

$$\text{Dom}_{\frac{f}{g}} = \text{Dom}_f \cap \text{Dom}_g \setminus \{x \in \text{Dom}_g | g(x) = 0\}$$

$$(f \circ g)(x)$$

$$f \circ g: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$$

$$x \mapsto (f \circ g)(x) = f(g(x))$$

$$\text{Dom}_{f \circ g} = \{x \in \text{Dom}_g | g(x) \in \text{Dom}_f\} \subseteq \text{Dom}_g$$

4.3 Continuidad

Observemos que

$$\lim_{x \rightarrow a} f(x) = f(a)$$

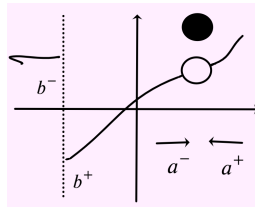
$$L1 = L2$$

$$\lim_{x \rightarrow a^-} f(x) = \lim_{x \rightarrow a^+} f(x)$$

$$L1 \exists \wedge L2 \exists \therefore L \exists$$

Ademas observamos que el

$$\lim_{x \rightarrow b} f(x) \nexists$$



Axiomas de Continuidad

- $f(a) \exists (a \in \text{Dom}_f)$
- $\lim_{x \rightarrow a} f(x) \exists$
- $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = f(a)$

Sea $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ función

$$I \subseteq \text{Dom}_f \text{ Intervalo}$$

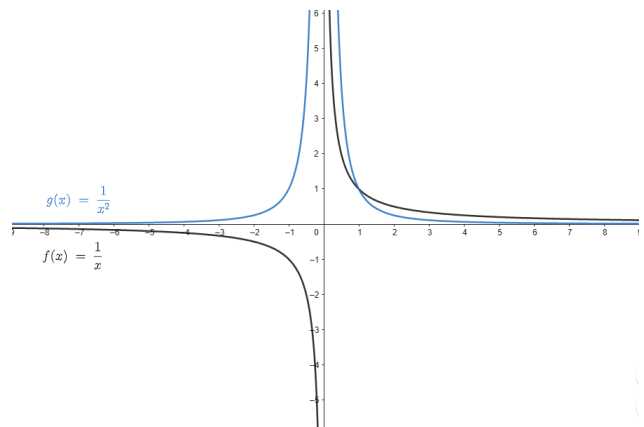
1. Si I es intervalo abierto entonces f es continua en I si es continua en cada punto I .
2. Si I es intervalo cerrado entonces f es continua si:
 - f es continua en (a, b)
 - $\lim_{x \rightarrow a^+} f(x) = f(a)$
 - $\lim_{x \rightarrow b^-} f(x) = f(b)$

4.4 Teoremas

- Constante
 $\lim_{x \rightarrow a} k = k \quad a, k \in \mathbb{R}$
- Identidad
 $\lim_{x \rightarrow a} x = a \quad a \in \mathbb{R}$
- Constante por $f(x)$
 $\lim_{x \rightarrow a} k f(x) = k \lim_{x \rightarrow a} f(x) \quad k \in \mathbb{R} \quad L(f(x)) \exists$
- Suma Resta Producto
 $\lim_{x \rightarrow a} [f(x) \pm g(x)] = \lim_{x \rightarrow a} f(x) \pm \lim_{x \rightarrow a} g(x)$
- Cociente de funciones
 $\lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x)}{g(x)} = \frac{\lim_{x \rightarrow a} f(x)}{\lim_{x \rightarrow a} g(x)}$
 $\lim_{x \rightarrow a} (f(x)), \lim_{x \rightarrow a} (g(x)) \exists \wedge \lim_{x \rightarrow a} (g(x)) \neq 0$
- Funcion Racional
 $\lim_{x \rightarrow a} \frac{\mathbb{P}(x)}{\mathbb{Q}(x)} = \frac{\lim_{x \rightarrow a} \mathbb{P}(x)}{\lim_{x \rightarrow a} \mathbb{Q}(x)}$
- Exponentes
 $\lim_{x \rightarrow a} (f(x))^n = (\lim_{x \rightarrow a} (f(x)))^n$
- Raices de indice par
 $\lim_{x \rightarrow a} \sqrt[n]{f(x)} = \sqrt[n]{\lim_{x \rightarrow a} f(x)}$
 $f(x) \geq 0, n = 2k$
- Division entre cero

	$\frac{f(x)}{g(x)}$	$\frac{f(x)}{g(x)}$	$\frac{f(x)}{g(x)}$	$\frac{f(x)}{g(x)}$	$\frac{f(x)}{g(x)}$
	$\frac{0}{0}$	$\frac{0}{0}$	$\frac{0}{0}$	$\frac{0}{0}$	$\frac{0}{0}$
	$\frac{0}{0}$	$\frac{0}{0}$	$\frac{0}{0}$	$\frac{0}{0}$	$\frac{0}{0}$
	$\frac{0}{0}$	$\frac{0}{0}$	$\frac{0}{0}$	$\frac{0}{0}$	$\frac{0}{0}$
	$\frac{0}{0}$	$\frac{0}{0}$	$\frac{0}{0}$	$\frac{0}{0}$	$\frac{0}{0}$

4.5 Limites al Infinito



Para $n \in \mathbb{R}$

$$\lim_{x \rightarrow \infty} x^n = \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{1}{x^n} = \lim_{x \rightarrow a^+} \frac{1}{(x-a)^n} = \infty$$

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} x^n = \lim_{x \rightarrow 0^-} \frac{1}{x^n} = \lim_{x \rightarrow a^-} \frac{1}{(x-a)^n} =$$

$$\begin{cases} +\infty & \text{si } n \text{ es par} \\ -\infty & \text{si } n \text{ es impar} \end{cases}$$

5 Calculus II

$$D_x(k) = 0$$

$$D_x[kf(x)] = k \cdot D_x[f(x)]$$

$$D_x[f(g(x))] = f'(g(x)) \cdot D_x[g(x)]$$

$$D_x[g(x) \cdot h(x)] = g(x) \cdot h'(x) + g'(x) \cdot h(x)$$

$$D_x \left[\frac{h(x)}{g(x)} \right] = \frac{g(x) \cdot h'(x) - g'(x) \cdot h(x)}{g(x)^2} = \frac{h'(x)}{g(x)} - \frac{g'(x) \cdot h(x)}{g(x)^2}$$

$$D_x[f(x) \pm g(x)] = D_x[f(x)] \pm D_x[g(x)]$$

Definition

$$\lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x+h) - f(x)}{h}$$

$$D_x[\ln(u)] = \frac{u'}{u}$$

$$D_x[\log(u)] = \frac{\log(e) \cdot u'}{u}$$

$$D_x[a^u] = a^u \cdot \ln(a) \cdot u'$$

$$D_x[e^u] = e^u \cdot u'$$

$$D_x[\sin(u)] = u' \cdot \cos(u)$$

$$D_x[\cos(u)] = -u' \cdot \sin(u)$$

$$D_x[\tan(u)] = u' \cdot \sec^2(u)$$

$$D_x[\arcsin(u)] = \frac{u'}{\sqrt{1-u^2}}$$

$$D_x[\arccos(u)] = \frac{-u'}{\sqrt{1-u^2}}$$

$$D_x[\arctan(u)] = \frac{u'}{1+u^2}$$

$$D_x[\csc(u)] = -u' \cdot \csc(u) \cdot \cot(u)$$

$$D_x[\sec(u)] = u' \cdot \sec(u) \cdot \tan(u)$$

$$D_x[\cot(u)] = -u' \cdot \csc^2(u)$$

$$D_x[\operatorname{arccsc}(u)] = \frac{-u'}{u \cdot \sqrt{u^2-1}}$$

$$D_x[\operatorname{arcsec}(u)] = \frac{u'}{u \cdot \sqrt{u^2-1}}$$

$$D_x[\operatorname{arccot}(u)] = \frac{-u'}{1+u^2}$$

$$\sec^2(u) = \sec(u)^2 \neq \sec(u^2)$$

Every result is +C

Definition

$$\int_a^b f(x)dx = \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{i=1}^n f(x_{i-1})\Delta x$$

$$= F(b) - F(a)$$

$$\int kdx = k \int dx = kx$$

$$\int (u+v)dx = \int udx + \int vdx$$

$$\int x^n dx = \frac{x^{n+1}}{n+1} \quad \int \frac{dv}{v} dx = \ln(v)$$

$$\int a^v dx = \frac{a^v}{\ln(a)} \quad \int e^v dx = e^v$$

$$\int \sin(u)du = -\cos(u)$$

$$\int \cos(u)du = \sin(u)$$

$$\int \tan(u)du = \ln(\sec(u))$$

$$\int \frac{du}{\sqrt{1-u^2}} = \arcsin(u)$$

$$\int -\frac{du}{\sqrt{1-u^2}} = \arccos(u)$$

$$\int \frac{du}{1+u^2} = \arctan(u)$$

$$\int \csc(u)du = -\cot(u)$$

$$\int \sec(u)du = \tan(u)$$

$$\int \cot(u)du = \ln(\sin(u))$$

$$\int -\frac{du}{u \cdot \sqrt{u^2-1}} = \operatorname{arccsc}(u)$$

$$\int \frac{du}{u \cdot \sqrt{u^2-1}} = \operatorname{arcsec}(u)$$

$$\int -\frac{du}{1+u^2} = \operatorname{arccot}(u)$$

Integration by parts

$$\int u dv = uv - \int v du$$

u	Inv. Trig	arcsin, arctan
	Logarithmic	ln, log
	Algebraic	x^2, x^{-3}
	Trigonometric	sin, cos
dv	Exponential	$e^{2x}, 3^{2x}$

6 Álgebra Matricial

6.1 Definiciones Básicas

- Matriz $m \times n$:

$$A = [a_{ij}]_{m \times n}$$

- Matriz identidad:

$$I_n = (\delta_{ij}) \quad \delta_{ij} = \begin{cases} 1 & i = j \\ 0 & i \neq j \end{cases}$$

- Traza:

$$\text{tr}(A) = \sum_{i=1}^n a_{ii}$$

6.2 Operaciones Fundamentales

- Suma:

$$(A + B)_{ij} = a_{ij} + b_{ij}$$

- Producto por escalar:

$$(\lambda A)_{ij} = \lambda a_{ij}$$

- Producto matricial:

$$(AB)_{ij} = \sum_{k=1}^p a_{ik} b_{kj} \quad (\text{para } A_{m \times p}, B_{p \times n})$$

6.3 Determinantes ($n \times n$)

- Definición recursiva:

$$\det(A) = \sum_{j=1}^n (-1)^{i+j} a_{ij} \det(M_{ij}) \quad (\text{desarrollo por fila } i)$$

- Propiedades:

$$\det(AB) = \det(A) \det(B)$$

$$\det(A^T) = \det(A)$$

$$\det(\lambda A) = \lambda^n \det(A)$$

6.4 Matriz Inversa ($n \times n$)

- Condición:

$$\det(A^{-1}) = \frac{1}{\det(A)} \therefore \det(A) \neq 0$$

- Método de adjuntos:

$$A^{-1} = \frac{1}{\det(A)} \text{adj}(A)$$

$$\text{adj}(A) = [C_{ji}] \quad (\text{transpuesta de cofactores})$$

- Propiedades:

$$(AB)^{-1} = B^{-1} A^{-1}$$

$$(A^T)^{-1} = (A^{-1})^T$$

6.5 Matrices Especiales

• Simétrica: $A = A^T$

• Antisimétrica: $A = -A^T$

• Ortogonal: $A^T = A^{-1}$

• Diagonal: $a_{ij} = 0$ para $i \neq j$

6.6 Métodos Numéricos

• Gauss-Jordan:

$$[A|I] \xrightarrow{\text{operaciones}} [I|A^{-1}]$$

• Descomposición LU:

$$A = LU \Rightarrow A^{-1} = U^{-1} L^{-1}$$

Símbolo	Significado
M_{ij}	Submatriz sin fila i , columna j
C_{ij}	Cofactor $(-1)^{i+j} \det(M_{ij})$
$\text{adj}(A)$	Matriz adjunta (transpuesta de cofactores)
δ_{ij}	Delta de Kronecker

7 Cálculo Vectorial

Operaciones Básicas

- Vector unitario:

$$\hat{u} = \frac{\vec{u}}{|\vec{u}|} \quad (\text{Normalización})$$

- Producto punto:

$$\vec{A} \cdot \vec{B} = |A||B| \cos \theta \quad \vec{A} \cdot \vec{B} = 0 \iff \vec{A} \perp \vec{B}$$

- Producto cruz:

$$\vec{A} \times \vec{B} = |A||B| \sin \theta \hat{n} \quad \vec{A} \times \vec{B} = \vec{0} \iff \vec{A} \parallel \vec{B}$$

Areas

- Área de un paralelogramo

$$A = \|\mathbf{a} \times \mathbf{b}\|$$

- Área de un triángulo

$$A = \frac{1}{2} \|\mathbf{a} \times \mathbf{b}\|$$

- Área de un polígono en 3D (con vértices $\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2, \dots, \mathbf{v}_n$):

$$A = \frac{1}{2} \left\| \sum_{i=1}^n (\mathbf{v}_i \times \mathbf{v}_{i+1}) \right\|, \quad \text{donde } \mathbf{v}_{n+1} = \mathbf{v}_1$$

- Área de una superficie parametrizada ($\mathbf{r}(u, v)$ con $(u, v) \in D$):

$$A = \iint_D \left\| \frac{\partial \mathbf{r}}{\partial u} \times \frac{\partial \mathbf{r}}{\partial v} \right\| du dv$$

Teoremas Integrales

- Gauss:

$$\oint \vec{F} \cdot d\vec{A} = \int (\nabla \cdot \vec{F}) dV$$

- Stokes:

$$\oint \vec{F} \cdot d\vec{l} = \int (\nabla \times \vec{F}) \cdot d\vec{A}$$

7.1 Elementos diferenciales

- Desplazamiento

Cartesianas (x, y, z) : $d\vec{l} = dx \hat{x} + dy \hat{y} + dz \hat{z}$

Cilíndricas (ρ, ϕ, z) : $d\vec{l} = d\rho \hat{\rho} + \rho d\phi \hat{\phi} + dz \hat{z}$

Esféricas (r, θ, ϕ) : $d\vec{l} = dr \hat{r} + r d\theta \hat{\theta} + r \sin \theta d\phi \hat{\phi}$

- Área

Cartesianas:
$$\begin{cases} dA_x = dy dz \\ dA_y = dx dz \\ dA_z = dx dy \end{cases}$$

Cilíndricas:
$$\begin{cases} dA_\rho = \rho d\phi dz \\ dA_\phi = d\rho dz \\ dA_z = \rho d\rho d\phi \end{cases}$$

Esféricas:
$$\begin{cases} dA_r = r^2 \sin \theta d\theta d\phi \\ dA_\theta = r \sin \theta dr d\phi \\ dA_\phi = r dr d\theta \end{cases}$$

- Volumen

Cartesianas: $dV = dx dy dz$

Cilíndricas: $dV = \rho d\rho d\phi dz$

Esféricas: $dV = r^2 \sin \theta dr d\theta d\phi$

7.2 Operadores Diferenciales

Identidades del Operador Nabla

- $\nabla \times (\nabla f) = 0$ (rotacional de un gradiente)
- $\nabla \cdot (\nabla \times \mathbf{A}) = 0$ (divergencia de un rotacional)
- $\nabla \cdot (\nabla f) = \nabla^2 f$ (laplaciano)
- $\nabla \times (\nabla \times \mathbf{A}) = \nabla(\nabla \cdot \mathbf{A}) - \nabla^2 \mathbf{A}$

Gradiente

- Cartesianas (x, y, z) :

$$\nabla f = \frac{\partial f}{\partial x} \hat{\mathbf{x}} + \frac{\partial f}{\partial y} \hat{\mathbf{y}} + \frac{\partial f}{\partial z} \hat{\mathbf{z}}$$

- Cilíndricas (ρ, ϕ, z) :

$$\nabla f = \frac{\partial f}{\partial \rho} \hat{\mathbf{\rho}} + \frac{1}{\rho} \frac{\partial f}{\partial \phi} \hat{\mathbf{\phi}} + \frac{\partial f}{\partial z} \hat{\mathbf{z}}$$

- Esféricas (r, θ, ϕ) :

$$\nabla f = \frac{\partial f}{\partial r} \hat{\mathbf{r}} + \frac{1}{r} \frac{\partial f}{\partial \theta} \hat{\mathbf{\theta}} + \frac{1}{r \sin \theta} \frac{\partial f}{\partial \phi} \hat{\mathbf{\phi}}$$

Divergencia

- Cartesianas:

$$\nabla \cdot \vec{F} = \frac{\partial F_x}{\partial x} + \frac{\partial F_y}{\partial y} + \frac{\partial F_z}{\partial z}$$

- Cilíndricas:

$$\nabla \cdot \vec{F} = \frac{1}{\rho} \frac{\partial(\rho F_\rho)}{\partial \rho} + \frac{1}{\rho} \frac{\partial F_\phi}{\partial \phi} + \frac{\partial F_z}{\partial z}$$

- Esféricas:

$$\nabla \cdot \vec{F} = \frac{1}{r^2} \frac{\partial(r^2 F_r)}{\partial r} + \frac{1}{r \sin \theta} \frac{\partial(F_\theta \sin \theta)}{\partial \theta} + \frac{1}{r \sin \theta} \frac{\partial F_\phi}{\partial \phi}$$

Rotacional (Curl)

- Cartesianas:

$$\nabla \times \vec{F} = \begin{vmatrix} \hat{\mathbf{x}} & \hat{\mathbf{y}} & \hat{\mathbf{z}} \\ \frac{\partial}{\partial x} & \frac{\partial}{\partial y} & \frac{\partial}{\partial z} \\ F_x & F_y & F_z \end{vmatrix}$$

- Cilíndricas:

$$\nabla \times \vec{F} = \frac{1}{\rho} \begin{vmatrix} \hat{\mathbf{\rho}} & \rho \hat{\mathbf{\phi}} & \hat{\mathbf{z}} \\ \frac{\partial}{\partial \rho} & \frac{\partial}{\partial \phi} & \frac{\partial}{\partial z} \\ F_\rho & \rho F_\phi & F_z \end{vmatrix}$$

- Esféricas:

$$\nabla \times \vec{F} = \frac{1}{r^2 \sin \theta} \begin{vmatrix} \hat{\mathbf{r}} & r \hat{\mathbf{\theta}} & r \sin \theta \hat{\mathbf{\phi}} \\ \frac{\partial}{\partial r} & \frac{\partial}{\partial \theta} & \frac{\partial}{\partial \phi} \\ F_r & r F_\theta & r \sin \theta F_\phi \end{vmatrix}$$

Laplaciano

- Cartesianas:

$$\nabla^2 f = \frac{\partial^2 f}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 f}{\partial y^2} + \frac{\partial^2 f}{\partial z^2}$$

- Cilíndricas:

$$\nabla^2 f = \frac{1}{\rho} \frac{\partial}{\partial \rho} \left(\rho \frac{\partial f}{\partial \rho} \right) + \frac{1}{\rho^2} \frac{\partial^2 f}{\partial \phi^2} + \frac{\partial^2 f}{\partial z^2}$$

- Esféricas:

$$\nabla^2 f = \frac{1}{r^2} \frac{\partial}{\partial r} \left(r^2 \frac{\partial f}{\partial r} \right) + \frac{1}{r^2 \sin \theta} \frac{\partial}{\partial \theta} \left(\sin \theta \frac{\partial f}{\partial \theta} \right) + \frac{1}{r^2 \sin^2 \theta} \frac{\partial^2 f}{\partial \phi^2}$$

7.3 Puntos en el Espacio

- Cartesianos

$$P(\rho, \phi, z) \rightarrow P(x, y, z) \Rightarrow \begin{cases} x = \rho \cos \phi \\ y = \rho \sin \phi \\ z = z \end{cases}$$

$$P(r, \theta, \phi) \rightarrow P(x, y, z) \Rightarrow \begin{cases} x = r \sin \theta \cos \phi \\ y = r \sin \theta \sin \phi \\ z = r \cos \theta \end{cases}$$

- Cilíndricos

$$P(x, y, z) \rightarrow P(\rho, \phi, z) \Rightarrow \begin{cases} \rho = \sqrt{x^2 + y^2} \\ \phi = \arctan(y/x) \\ z = z \end{cases}$$

$$P(r, \theta, \phi) \rightarrow P(\rho, \phi, z) \Rightarrow \begin{cases} \rho = r \sin \theta \\ \phi = \phi \\ z = r \cos \theta \end{cases}$$

- Esféricos

$$P(x, y, z) \rightarrow P(r, \theta, \phi) \Rightarrow \begin{cases} r = \sqrt{x^2 + y^2 + z^2} \\ \theta = \arccos\left(\frac{z}{\sqrt{x^2 + y^2 + z^2}}\right) \\ \phi = \arctan\left(\frac{y}{x}\right) \end{cases}$$

$$P(\rho, \phi, z) \rightarrow P(r, \theta, \phi) \Rightarrow \begin{cases} r = \sqrt{\rho^2 + z^2} \\ \theta = \arctan\left(\frac{\rho}{z}\right) \\ \phi = \phi \end{cases}$$

7.4 Vectores en el Espacio

- Cartesianos

$$\mathbf{A}(A_x, A_y, A_z) \rightarrow \mathbf{A}(A_\rho, A_\phi, A_z)$$

$$\Rightarrow \begin{pmatrix} A_\rho \\ A_\phi \\ A_z \end{pmatrix} = \begin{bmatrix} \cos \phi & \sin \phi & 0 \\ -\sin \phi & \cos \phi & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{pmatrix} A_x \\ A_y \\ A_z \end{pmatrix}$$

$$\mathbf{A}(A_x, A_y, A_z) \rightarrow \mathbf{A}(A_r, A_\theta, A_\phi)$$

$$\Rightarrow \begin{pmatrix} A_r \\ A_\theta \\ A_\phi \end{pmatrix} = \begin{bmatrix} \sin \theta \cos \phi & \sin \theta \sin \phi & \cos \theta \\ \cos \theta \cos \phi & \cos \theta \sin \phi & -\sin \theta \\ -\sin \phi & \cos \phi & 0 \end{bmatrix} \begin{pmatrix} A_x \\ A_y \\ A_z \end{pmatrix}$$

- Cilíndricos

$$\mathbf{A}(A_\rho, A_\phi, A_z) \rightarrow \mathbf{A}(A_x, A_y, A_z)$$

$$\Rightarrow \begin{pmatrix} A_x \\ A_y \\ A_z \end{pmatrix} = \begin{bmatrix} \cos \phi & -\sin \phi & 0 \\ \sin \phi & \cos \phi & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{pmatrix} A_\rho \\ A_\phi \\ A_z \end{pmatrix}$$

$$\mathbf{A}(A_\rho, A_\phi, A_z) \rightarrow \mathbf{A}(A_r, A_\theta, A_\phi)$$

$$\Rightarrow \begin{pmatrix} A_r \\ A_\theta \\ A_\phi \end{pmatrix} = \begin{bmatrix} \sin \theta & 0 & \cos \theta \\ \cos \theta & 0 & -\sin \theta \\ 0 & 1 & 0 \end{bmatrix} \begin{pmatrix} A_\rho \\ A_\phi \\ A_z \end{pmatrix}$$

- Esféricos

$$\mathbf{A}(A_r, A_\theta, A_\phi) \rightarrow \mathbf{A}(A_x, A_y, A_z)$$

$$\Rightarrow \begin{pmatrix} A_x \\ A_y \\ A_z \end{pmatrix} = \begin{bmatrix} \sin \theta \cos \phi & \cos \theta \cos \phi & -\sin \phi \\ \sin \theta \sin \phi & \cos \theta \sin \phi & \cos \phi \\ \cos \theta & -\sin \theta & 0 \end{bmatrix} \begin{pmatrix} A_r \\ A_\theta \\ A_\phi \end{pmatrix}$$

$$\mathbf{A}(A_r, A_\theta, A_\phi) \rightarrow \mathbf{A}(A_\rho, A_\phi, A_z)$$

$$\Rightarrow \begin{pmatrix} A_\rho \\ A_\phi \\ A_z \end{pmatrix} = \begin{bmatrix} \sin \theta & \cos \theta & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ \cos \theta & -\sin \theta & 0 \end{bmatrix} \begin{pmatrix} A_r \\ A_\theta \\ A_\phi \end{pmatrix}$$

8 Ecuaciones Diferenciales

8.1 Clasificación por Orden

- **1er orden:** $\frac{dy}{dx} = f(x, y)$
- **2do orden:** $\frac{d^2y}{dx^2} = f\left(x, y, \frac{dy}{dx}\right)$
- **Orden n:** $F(x, y, y', \dots, y^{(n)}) = 0$
- **Lineal:** $a_n(x)y^{(n)} + \dots + a_0(x)y = g(x)$

8.2 Métodos para EDOs 1er Orden

- **Separables:**

$$\frac{dy}{dx} = \frac{f(x)}{g(y)} \Rightarrow \int g(y)dy = \int f(x)dx$$

- **Lineales:**

$$y' + P(x)y = Q(x)$$

$$\text{Solución: } y = e^{-\int P dx} \left(\int Q e^{\int P dx} dx + C \right)$$

- **Exactas:**

$$Mdx + Ndy = 0 \quad \text{con} \quad \frac{\partial M}{\partial y} = \frac{\partial N}{\partial x}$$

$$\text{Solución: } \psi(x, y) = C \text{ donde } d\psi = Mdx + Ndy$$

- **Bernoulli:**

$$y' + P(x)y = Q(x)y^n$$

$$\text{Sustitución: } v = y^{1-n}$$

- **Homogéneas:**

$$\frac{dy}{dx} = F\left(\frac{y}{x}\right)$$

$$\text{Sustitución: } v = \frac{y}{x}$$

8.3 EDOs Lineales de 2do Orden

- **Homogéneas:**

$$ay'' + by' + cy = 0$$

$$\text{Ecuación característica: } ar^2 + br + c = 0$$

- Raíces reales distintas: $y = C_1 e^{r_1 x} + C_2 e^{r_2 x}$
- Raíz doble: $y = (C_1 + C_2 x) e^{r x}$
- Complejas: $y = e^{\alpha x} (C_1 \cos \beta x + C_2 \sin \beta x)$

- **No homogéneas:**

$$ay'' + by' + cy = g(x)$$

- **Coef. Indeterminados:** Para $g(x) = P(x)e^{kx}$
- **Variación Parámetros:**

$$y_p = -y_1 \int \frac{y_2 g}{W} dx + y_2 \int \frac{y_1 g}{W} dx$$

$$\text{donde } W = y_1 y_2' - y_2 y_1' \text{ (Wronskiano)}$$

9 Transformada de Laplace

9.1 Definición Formal

- **Transformada:**

$$\mathcal{L}\{f(t)\} = F(s) = \int_0^\infty e^{-st} f(t) dt$$

donde $s = \sigma + i\omega$ (variable compleja)

- **Existencia:** Si $f(t)$ es:

- Continua por partes
- De orden exponencial $\exists M, \alpha$ tal que $|f(t)| \leq M e^{\alpha t}$

9.2 Transformada 9.3 Transformada Inversa

$$\mathcal{L}\{1\} = \frac{1}{s}$$

$$\mathcal{L}\{t^n\} = \frac{n!}{s^{n+1}}$$

$$\mathcal{L}\{e^{at}\} = \frac{1}{s-a}$$

$$\mathcal{L}\{\sin(kt)\} = \frac{k}{s^2 + k^2}$$

$$\mathcal{L}\{\cos(kt)\} = \frac{s}{s^2 + k^2}$$

$$\mathcal{L}\{\sinh(kt)\} = \frac{k}{s^2 - k^2}$$

$$\mathcal{L}\{\cosh(kt)\} = \frac{s}{s^2 - k^2}$$

$$\mathcal{L}^{-1}\left\{\frac{1}{s}\right\} = 1$$

$$\mathcal{L}^{-1}\left\{\frac{n!}{s^{n+1}}\right\} = t^n$$

$$\mathcal{L}^{-1}\left\{\frac{1}{s-a}\right\} = e^{at}$$

$$\mathcal{L}^{-1}\left\{\frac{k}{s^2 + k^2}\right\} = \sin(kt)$$

$$\mathcal{L}^{-1}\left\{\frac{s}{s^2 + k^2}\right\} = \cos(kt)$$

$$\mathcal{L}^{-1}\left\{\frac{k}{s^2 - k^2}\right\} = \sinh(kt)$$

$$\mathcal{L}^{-1}\left\{\frac{s}{s^2 - k^2}\right\} = \cosh(kt)$$

9.4 Teoremas Clave

- **1er Teorema de Traslación:**

$$\mathcal{L}\{e^{at} f(t)\} = F(s-a)$$

- **2do Teorema de Traslación:**

$$\mathcal{L}\{f(t-a)u(t-a)\} = e^{-as} F(s)$$

($u(t-a)$): función escalón)

- **Derivada n-ésima:**

$$\mathcal{L}\{f^{(n)}(t)\} = s^n F(s) - \sum_{k=1}^n s^{n-k} f^{(k-1)}(0)$$

- **Multiplicación por t^n :**

$$\mathcal{L}\{t^n f(t)\} = (-1)^n \frac{d^n F(s)}{ds^n}$$

- **Integración:**

$$\mathcal{L}\left\{\int_0^t f(\tau) d\tau\right\} = \frac{F(s)}{s}$$

Aplicación a EDOs

- **Pasos para resolver $ay'' + by' + cy = g(t)$:**

1. Aplicar $\mathcal{L}\{\}$ a ambos lados
2. Sustituir condiciones iniciales
3. Despejar $Y(s)$
4. Antitransformar usando fracciones parciales

- **Ejemplo clásico:**

$$\mathcal{L}\{y'' + \omega^2 y = 0\} \Rightarrow Y(s) = \frac{sy(0) + y'(0)}{s^2 + \omega^2}$$

Tabla A-1. Parejas de la transformada de Laplace.

	$f(t)$	$F(s)$
1	Unidad de impulso $\delta(t)$	1
2	Unidad de paso $1(t)$	$\frac{1}{s}$
3	t	$\frac{1}{s^2}$
4	$\frac{t^{n-1}}{(n-1)!} \quad (n = 1, 2, 3, \dots)$	$\frac{1}{s^n}$
5	$t^n \quad (n = 1, 2, 3, \dots)$	$\frac{n!}{s^{n+1}}$
6	e^{-at}	$\frac{1}{s+a}$
7	te^{-at}	$\frac{1}{(s+a)^2}$
8	$\frac{1}{(n-1)!} t^{n-1} e^{-at} \quad (n = 1, 2, 3, \dots)$	$\frac{1}{(s+a)^n}$
9	$t^n e^{-at} \quad (n = 1, 2, 3, \dots)$	$\frac{n!}{(s+a)^{n+1}}$
10	$\text{sen } \omega t$	$\frac{\omega}{s^2 + \omega^2}$
11	$\text{cos } \omega t$	$\frac{s}{s^2 + \omega^2}$
12	$\text{senh } \omega t$	$\frac{\omega}{s^2 - \omega^2}$
13	$\text{cosh } \omega t$	$\frac{s}{s^2 - \omega^2}$
14	$\frac{1}{a} (1 - e^{-at})$	$\frac{1}{s(s+a)}$
15	$\frac{1}{b-a} (e^{-at} - e^{-bt})$	$\frac{1}{(s+a)(s+b)}$
16	$\frac{1}{b-a} (be^{-bt} - ae^{-at})$	$\frac{s}{(s+a)(s+b)}$
17	$\frac{1}{ab} \left[1 + \frac{1}{a-b} (be^{-at} - ae^{-bt}) \right]$	$\frac{1}{s(s+a)(s+b)}$

(continúa)

Tabla A-1. (Continuación).

	$f(t)$	$F(s)$
18	$\frac{1}{a^2} (1 - e^{-at} - ate^{-at})$	$\frac{1}{s(s+a)^2}$
19	$\frac{1}{a^2} (at - 1 + e^{-at})$	$\frac{1}{s^2(s+a)}$
20	$e^{-at} \operatorname{sen} \omega t$	$\frac{\omega}{(s+a)^2 + \omega^2}$
21	$e^{-at} \cos \omega t$	$\frac{s+a}{(s+a)^2 + \omega^2}$
22	$\frac{\omega_n}{\sqrt{1-\zeta^2}} e^{-\zeta\omega_n t} \operatorname{sen} \omega_n \sqrt{1-\zeta^2} t \quad (0 < \zeta < 1)$	$\frac{\omega_n^2}{s^2 + 2\zeta\omega_n s + \omega_n^2}$
23	$-\frac{1}{\sqrt{1-\zeta^2}} e^{-\zeta\omega_n t} \operatorname{sen} (\omega_n \sqrt{1-\zeta^2} t - \phi)$ $\phi = \tan^{-1} \frac{\sqrt{1-\zeta^2}}{\zeta}$ $(0 < \zeta < 1, 0 < \phi < \pi/2)$	$\frac{s}{s^2 + 2\zeta\omega_n s + \omega_n^2}$
24	$-\frac{1}{\sqrt{1-\zeta^2}} e^{-\zeta\omega_n t} \operatorname{sen} (\omega_n \sqrt{1-\zeta^2} t + \phi)$ $\phi = \tan^{-1} \frac{\sqrt{1-\zeta^2}}{\zeta}$ $(0 < \zeta < 1, 0 < \phi < \pi/2)$	$\frac{\omega_n^2}{s(s^2 + 2\zeta\omega_n s + \omega_n^2)}$
25	$1 - \cos \omega t$	$\frac{\omega^2}{s(s^2 + \omega^2)}$
26	$\omega t - \operatorname{sen} \omega t$	$\frac{\omega^3}{s^2(s^2 + \omega^2)}$
27	$\operatorname{sen} \omega t - \omega t \cos \omega t$	$\frac{2\omega^3}{(s^2 + \omega^2)^2}$
28	$\frac{1}{2\omega} t \operatorname{sen} \omega t$	$\frac{s}{(s^2 + \omega^2)^2}$
29	$t \cos \omega t$	$\frac{s^2 - \omega^2}{(s^2 + \omega^2)^2}$
30	$\frac{1}{\omega_2^2 - \omega_1^2} (\cos \omega_1 t - \cos \omega_2 t) \quad (\omega_1^2 \neq \omega_2^2)$	$\frac{s}{(s^2 + \omega_1^2)(s^2 + \omega_2^2)}$
31	$\frac{1}{2\omega} (\operatorname{sen} \omega t + \omega t \cos \omega t)$	$\frac{s^2}{(s^2 + \omega^2)^2}$

Tabla A-2. Propiedades de la transformada de Laplace.

1	$\mathcal{L}[Af(t)] = AF(s)$
2	$\mathcal{L}[f_1(t) \pm f_2(t)] = F_1(s) \pm F_2(s)$
3	$\mathcal{L}_{\pm} \left[\frac{d}{dt} f(t) \right] = sF(s) - f(0_{\pm})$
4	$\mathcal{L}_{\pm} \left[\frac{d^2}{dt^2} f(t) \right] = s^2 F(s) - sf(0_{\pm}) - \dot{f}(0_{\pm})$
5	$\mathcal{L}_{\pm} \left[\frac{d^n}{dt^n} f(t) \right] = s^n F(s) - \sum_{k=1}^n s^{n-k} f^{(k-1)}(0_{\pm})$ donde $f^{(k-1)}(t) = \frac{d^{k-1}}{dt^{k-1}} f(t)$
6	$\mathcal{L}_{\pm} \left[\int f(t) dt \right] = \frac{F(s)}{s} + \frac{1}{s} \left[\int f(t) dt \right]_{t=0_{\pm}}$
7	$\mathcal{L}_{\pm} \left[\int \cdots \int f(t) (dt)^n \right] = \frac{F(s)}{s^n} + \sum_{k=1}^n \frac{1}{s^{n-k+1}} \left[\int \cdots \int f(t) (dt)^k \right]_{t=0_{\pm}}$
8	$\mathcal{L} \left[\int_0^t f(t) dt \right] = \frac{F(s)}{s}$
9	$\int_0^{\infty} f(t) dt = \lim_{s \rightarrow 0} F(s) \quad \text{si } \int_0^{\infty} f(t) dt \text{ salidas}$
10	$\mathcal{L}[e^{-\alpha t} f(t)] = F(s + a)$
11	$\mathcal{L}[f(t - \alpha)1(t - \alpha)] = e^{-\alpha s} F(s) \quad a \geq 0$
12	$\mathcal{L}[tf(t)] = -\frac{dF(s)}{ds}$
13	$\mathcal{L}[t^2 f(t)] = \frac{d^2}{ds^2} F(s)$
14	$\mathcal{L}[t^n f(t)] = (-1)^n \frac{d^n}{ds^n} F(s) \quad (n = 1, 2, 3, \dots)$
15	$\mathcal{L} \left[\frac{1}{t} f(t) \right] = \int_s^{\infty} F(s) ds \quad \text{si } \lim_{t \rightarrow 0} \frac{1}{t} f(t) \text{ salidas}$
16	$\mathcal{L} \left[f\left(\frac{1}{a}\right) \right] = aF(as)$
17	$\mathcal{L} \left[\int_0^t f_1(t - \tau) f_2(\tau) d\tau \right] = F_1(s) F_2(s)$
18	$\mathcal{L}[f(t)g(t)] = \frac{1}{2\pi j} \int_{c-j\omega}^{c+j\omega} F(p)G(s - p) dp$

Por último se presentan dos teoremas frecuentemente utilizados junto con las transformadas de Laplace de la función pulso y de la función impulso.

Teorema de valor inicial	$f(0+) = \lim_{t \rightarrow 0+} f(t) = \lim_{s \rightarrow \infty} sF(s)$
Teorema de valor final	$f(\infty) = \lim_{t \rightarrow \infty} f(t) = \lim_{s \rightarrow 0} sF(s)$
Función pulso $f(t) = \frac{A}{t_0} 1(t) - \frac{A}{t_0} 1(t - t_0)$	$\mathcal{L}[f(t)] = \frac{A}{t_0 s} - \frac{A}{t_0 s} e^{-st_0}$
Función impulso $g(t) = \lim_{t_0 \rightarrow 0} \frac{A}{t_0}, \quad \text{para } 0 < t < t_0$ $= 0, \quad \text{para } t < 0, t_0 < t$	$\mathcal{L}[g(t)] = \lim_{t_0 \rightarrow 0} \left[\frac{A}{t_0 s} (1 - e^{-st_0}) \right]$ $= \lim_{t_0 \rightarrow 0} \frac{\frac{d}{dt_0} [A(1 - e^{-st_0})]}{\frac{d}{dt_0} (t_0 s)}$ $= \frac{As}{s} = A$

10 Señales y Sistemas

Funciones Básicas y Propiedades

- Par/Impar:

$$x(-t) = x(t) \quad (\text{par}) \quad x(-t) = -x(t) \quad (\text{impar})$$

- Descomposición par/impar:

$$x(t) = x_e(t) + x_o(t)$$

$$x_e(t) = 0.5[x(t) + x(-t)] \quad (\text{par})$$

$$x_o(t) = 0.5[x(t) - x(-t)] \quad (\text{impar})$$

- Periodo fundamental:

$$x(t) = x(t + T) \quad T = m \frac{2\pi}{\omega_0}$$

10.1 Transformaciones en el Tiempo

- Shift:

$$y(t) = x(t - t_0)$$

- Mirror:

$$y(t) = x(-t)$$

- Escalamiento:

$$y(t) = x(at) \quad \text{Shrink if } |a| > 1, \text{ Xpand if } |a| < 1$$

10.2 Señales Exponenciales y Sinusoidales

- Exponenciales:

$$x(t) = e^{st}, s = \sigma + j\omega$$

- Sinusoidales:

$$x(t) = A \cos(\omega t + \phi)$$

10.3 Impulso y Escalón Unitario

- Definiciones:

$$\delta(t) = \frac{du(t)}{dt} \quad u(t) = \int_{-\infty}^t \delta(\tau) d\tau$$

$$\delta[n] = \begin{cases} 1 & n = 0 \\ 0 & n \neq 0 \end{cases} \quad u[n] = \begin{cases} 1 & n \geq 0 \\ 0 & n < 0 \end{cases}$$

- Propiedades de muestreo:

$$x(t)\delta(t) = x(0)\delta(t) \quad x(t)\delta(t - t_0) = x(t_0)\delta(t - t_0)$$

- Representación de señales:

$$x(t) = \int_{-\infty}^{\infty} x(\tau)\delta(t - \tau) d\tau$$

10.4 Sistemas LTI y Propiedades

- Linealidad:

$$T\{ax_1(t) + bx_2(t)\} = aT\{x_1(t)\} + bT\{x_2(t)\}$$

- Invariancia temporal:

$$\text{Si } T\{x(t)\} = y(t) \Rightarrow T\{x(t - t_0)\} = y(t - t_0)$$

- Causalidad:

Salida depende de entradas presentes

- Estabilidad BIBO:

$$h(t) = 0 \quad \forall t < 0 \quad \int_{-\infty}^{\infty} |h(t)| dt < \infty$$

10.5 Convolución

- Convolución continua y discreta:

$$y(t) = x(t) * h(t) = \int_{-\infty}^{\infty} x(\tau)h(t - \tau) d\tau$$

- Propiedades:

- Conmutativa: $x * h = h * x$
- Asociativa: $x * (h_1 * h_2) = (x * h_1) * h_2$
- Distributiva: $x * (h_1 + h_2) = x * h_1 + x * h_2$
- Identidad: $x * \delta = x$

10.6 Respuesta

- Al impulso:

$$h(t) = T\{\delta(t)\}$$

- Sistema:

$$y(t) = x(t) * h(t)$$

10.7 Teorema de Muestreo

- Muestreo ideal:

$$x_s(t) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} x(nT)\delta(t - nT)$$

- Teorema de Nyquist:

$$f_s > 2f_m \quad \omega_s > 2\omega_m \quad T < \frac{\pi}{\omega_m}$$

10.8 Series de Fourier

- Magnitud y Fase

$$|X(j\omega)| = \frac{1}{\sqrt{a^2 + \omega^2}} \quad \angle X(j\omega) = -\arctan(\omega/a)$$

- Series exponencial compleja:

$$x(t) = \sum_{k=-\infty}^{\infty} c_k e^{jk\omega_0 t} \quad c_k = \frac{1}{T} \int_T x(t) e^{-jk\omega_0 t} dt$$

- Forma trigonométrica:

$$x(t) = a_0 + \sum_{k=1}^{\infty} [a_k \cos(k\omega_0 t) + b_k \sin(k\omega_0 t)]$$

$$a_0 = \frac{1}{T} \int_T x(t) dt, \quad a_k = \frac{2}{T} \int_T x(t) \cos(k\omega_0 t) dt$$

$$b_k = \frac{2}{T} \int_T x(t) \sin(k\omega_0 t) dt$$

- Coeficientes espectrales:

$$|c_k| : \text{amplitud} \quad \angle c_k : \text{fase}$$

11 Transformada de Fourier

- Definición continua:

$$X(\omega) = \int_{-\infty}^{\infty} x(t)e^{-j\omega t} dt$$

$$x(t) = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} X(\omega)e^{j\omega t} d\omega$$

- Respuesta en frecuencia:

$$H(\omega) = \int_{-\infty}^{\infty} h(t)e^{-j\omega t} dt \quad Y(\omega) = H(\omega)X(\omega)$$

- Linealidad:

$$ax_1(t) + bx_2(t) \leftrightarrow aX_1(\omega) + bX_2(\omega)$$

11.1 Transformadas de Fourier

$$\mathcal{F}\{1\} = 2\pi\delta(\omega)$$

$$\mathcal{F}\{\delta(t)\} = 1$$

$$\mathcal{F}\{u(t)\} = \pi\delta(\omega) + \frac{1}{i\omega}$$

$$\mathcal{F}\{e^{-at}u(t)\} = \frac{1}{a + i\omega}, \quad a > 0$$

$$\mathcal{F}\{e^{-a|t|}\} = \frac{2a}{a^2 + \omega^2}, \quad a > 0$$

$$\mathcal{F}\left\{\text{rect}\left(\frac{t}{\tau}\right)\right\} = \tau \text{sinc}\left(\frac{\omega\tau}{2}\right)$$

$$\mathcal{F}\{\text{sinc}(at)\} = \frac{\pi}{a} \text{rect}\left(\frac{\omega}{2a}\right)$$

$$\mathcal{F}\{\sin(\omega_0 t)\} = \frac{\pi}{i} [\delta(\omega - \omega_0) - \delta(\omega + \omega_0)]$$

$$\mathcal{F}\{\cos(\omega_0 t)\} = \pi [\delta(\omega - \omega_0) + \delta(\omega + \omega_0)]$$

$$\mathcal{F}\{e^{-at^2}\} = \sqrt{\frac{\pi}{a}} e^{-\frac{\omega^2}{4a}}, \quad a > 0$$

$$\mathcal{F}\{\text{sgn}(t)\} = \frac{2}{i\omega}$$

- Desplazamiento:

$$x(t - t_0) \leftrightarrow X(\omega)e^{-j\omega t_0}$$

- Convolución:

$$x(t) * h(t) \leftrightarrow X(\omega)H(\omega)$$

- Dualidad:

$$X(t) \leftrightarrow 2\pi x(-\omega)$$

-

11.2 Transformadas Inversas de Fourier

$$\mathcal{F}^{-1}\{\delta(\omega)\} = \frac{1}{2\pi}$$

$$\mathcal{F}^{-1}\{1\} = \delta(t)$$

$$\mathcal{F}^{-1}\left\{\pi\delta(\omega) + \frac{1}{i\omega}\right\} = u(t)$$

$$\mathcal{F}^{-1}\left\{\frac{1}{a + i\omega}\right\} = e^{-at}u(t), \quad a > 0$$

$$\mathcal{F}^{-1}\left\{\frac{2a}{a^2 + \omega^2}\right\} = e^{-a|t|}, \quad a > 0$$

$$\mathcal{F}^{-1}\left\{\tau \text{sinc}\left(\frac{\omega\tau}{2}\right)\right\} = \text{rect}\left(\frac{t}{\tau}\right)$$

$$\mathcal{F}^{-1}\left\{\frac{\pi}{a} \text{rect}\left(\frac{\omega}{2a}\right)\right\} = \text{sinc}(at)$$

$$\mathcal{F}^{-1}\left\{\frac{\pi}{i} [\delta(\omega - \omega_0) - \delta(\omega + \omega_0)]\right\} = \sin(\omega_0 t)$$

$$\mathcal{F}^{-1}\{\pi [\delta(\omega - \omega_0) + \delta(\omega + \omega_0)]\} = \cos(\omega_0 t)$$

$$\mathcal{F}^{-1}\left\{\sqrt{\frac{\pi}{a}} e^{-\frac{\omega^2}{4a}}\right\} = e^{-at^2}, \quad a > 0$$

$$\mathcal{F}^{-1}\left\{\frac{2}{i\omega}\right\} = \text{sgn}(t)$$

12 Physics

12.1 Dinámica

- Peso

$$w = mg$$

- 2da Ley de Newton:

$$\vec{F} = m\vec{a} \quad [N] = \left[kg \cdot \frac{m}{s^2} \right]$$

- Fuerza centrípeta:

$$F_c = m \frac{v^2}{r} \quad [N]$$

- Momento lineal:

$$\vec{p} = m\vec{v} \quad \left[kg \cdot \frac{m}{s} \right]$$

12.2 MRU

Considerandose

$$F = ma = mg \rightarrow a = g \rightarrow v$$

integrando sobre tiempo

- Velocidad

$$v = gt + v_0$$

- Posicion

$$x = \frac{gt^2}{2} + v_0t + x_0$$

12.3 Caída Libre

Para caída libre se considera $x_0 = 0$ y $v_0 = 0$

- Velocidad

$$v = gt + v_0|_{v_0=0} \Rightarrow \boxed{v = gt}$$

$$y = \frac{g}{2} \cdot \left(\frac{v}{g} \right)^2 = \frac{v^2}{2g} \Rightarrow \boxed{v^2 = 2gy}$$

- Posicion

$$y = \frac{gt^2}{2} + v_0t + s_0 \Rightarrow \boxed{y = \frac{gt^2}{2}}$$

12.4 Tiro Vertical

Para tiro vertical se considera la aceleración negativa y $h_{max} = 0$

- Tiempo en h_{max}

$$0 = v_0 - gt \Rightarrow t = \frac{v_0}{g}$$

- Altura (Considerandose el tiempo obtenido)

$$h = v_0 \cdot \frac{v_0}{g} - \frac{g}{2} \cdot \left(\frac{v_0}{g} \right)^2 = \frac{v_0^2}{g} - \frac{v_0^2}{2g} = \boxed{h = \frac{v_0^2}{2g}}$$

- Formula energetica

$$v^2 = v_0^2 - 2gh \Rightarrow \boxed{v^2 = v_0^2 - 2gh}$$

12.5 Cinemática

Se considera $\theta = s/r$ siendo s segmento de arco y r radio, Además que $a = \sqrt{a_T^2 + a_c^2}$, mientras que el periodo se define

$$T = \frac{2\pi}{\omega}$$

Angular

- Velocidad angular:

$$\vec{\omega} = \frac{d\theta}{dt} \quad \left[\frac{rad}{s} \right]$$

- Aceleración centrípeta:

$$a_c = \frac{v^2}{r} = \omega^2 r \quad \left[\frac{m}{s^2} \right]$$

Para cinemática se aplican las mismas formulas que MRU cambiando $v \rightarrow \omega$ $x \rightarrow \theta$

$$\omega_f = \omega_0 \pm \alpha t \quad \theta = \omega_0 t \pm \frac{\alpha t^2}{2} \quad \omega_f^2 = \omega_0^2 \pm 2\alpha\theta$$

Tangencial

Se considera la velocidad como $v = \omega R$ y se consideran las mismas formulas que MRU, $a \rightarrow a_T = aR$

$$v_f = v_0 \pm a_T t \quad L = v_0 t \pm \frac{a_T t^2}{2} \quad v_f^2 = v_0^2 \pm 2a_T L$$

12.6 Rotaciones

- Torque:

$$\vec{\tau} = \vec{r} \times \vec{F} \quad [N \cdot m] \quad \tau = Fd \sin \theta$$

- Momento de inercia:

$$I = \sum m_i r_i^2 \quad [kg \cdot m^2]$$

- Energía cinética rotacional:

$$K_{rot} = \frac{1}{2} I \omega^2 \quad [J]$$

12.7 Energía y Trabajo

- W mecánico:

- Teorema
trabajo-energía:

- Energía
Cinética:

$$W = \int \vec{F} \cdot d\vec{r} \quad [J] \quad \Delta K = W_{neto} \quad K = \frac{1}{2} m v^2$$

- Potencia instantánea:

$$P = \frac{dW}{dt} = \vec{F} \cdot \vec{v} \quad [W]$$

- Potencia Eléctrica

$$\frac{d}{dt}(U = Q\Delta V) \rightarrow P = \frac{dQ}{dt} \Delta V \rightarrow P = I\Delta V \quad [W]$$

12.8 Capacitores y Configuraciones

- Definición básica:

$$C = \frac{Q}{\Delta V} \quad [F]$$

- Campo eléctrico (placas paralelas):

$$E = \frac{\sigma}{\epsilon_0} = \frac{Q}{\epsilon_0 A}$$

- Energía almacenada:

$$U = \frac{1}{2}CV^2 = \frac{1}{2}QV = \frac{Q^2}{2C}$$

- Carga en función del tiempo (descarga):

$$Q(t) = Q_0 e^{-t/RC}$$

12.9 Configuraciones de Capacitores

- Placas paralelas:

$$C = \frac{\epsilon_0 \epsilon_r A}{d}$$

- Esférico:

$$C = \frac{4\pi\epsilon_0}{\frac{1}{a} - \frac{1}{b}}$$

- Cilíndrico:

$$C = \frac{2\pi\epsilon_0 L}{\ln(b/a)}$$

- En serie:

$$C_{eq} = \left(\sum_{i=1}^n \frac{1}{C_i} \right)^{-1}$$

- En paralelo:

$$C_{eq} = \sum_{i=1}^n C_i$$

13 Electricidad y Magnetismo

- $e = 1.6 \times 10^{-19} [C]$ $k = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \approx 9 \times 10^9 \left[\frac{N \cdot m^2}{C^2} \right]$
- $1 \text{ T} = 10^4 \text{ G (Gauss)}$ $[T] = \left[\frac{Wb}{m^2} \right] = \left[\frac{\frac{J}{A}}{m^2} \right] = \left[\frac{N}{Am} \right]$
- $\epsilon_0 = 8.85 \times 10^{-12} \left[\frac{C^2}{N \cdot m^2} \right]$ $\mu_0 = 4\pi \times 10^{-7} \left[\frac{T \cdot m}{A} \right]$
- $m_e = 9.11 \times 10^{-31} [kg]$ $m_p = 1.7 \times 10^{-27} [kg]$
- Torque magnético y Momento dipolar:

$$\vec{\tau} = \vec{\mu} \times \vec{B} \quad [N \cdot m] \quad \vec{\mu} = I\vec{A} \quad [A \cdot m^2]$$

13.1 Electricidad

Leyes Clave

- Ley de Faraday:

$$\oint \vec{E} \cdot d\vec{l} = -\frac{d\Psi_B}{dt} \quad [V]$$

Fenómenos Eléctricos

- Ley de Coulomb:

$$\vec{F} = k \frac{|q_1 q_2|}{r^2} \hat{r} \quad [N]$$

- Ley de Gauss **I Maxwell**:

$$\Phi = \oint \vec{E} \cdot d\vec{S} = \frac{Q_{\text{enc}}}{\epsilon_0} \quad \oint \vec{D} \cdot d\vec{S} = Q_{\text{enc}} \left[\frac{N \cdot m^2}{C} \right]$$

- Campo eléctrico:

$$\vec{E} = k \frac{q}{r^2} \hat{r} \quad \vec{E} = -\nabla V \left[\frac{N}{C} \right] \left[\frac{V}{m} \right]$$

Energía y Potencial

- Diferencia de potencial **III Maxwell**:

$$\Delta V = - \int \vec{E} \cdot d\vec{l} \quad [V] \quad \oint \vec{E} \cdot d\vec{l} = 0$$

- Densidad de carga:

$$\lambda = q/L \left[\frac{C}{m} \right] \quad \sigma = q/A \left[\frac{C}{m^2} \right] \quad \rho = q/V \left[\frac{C}{m^3} \right]$$

Potenciales

- Carga puntual:

$$V = k \frac{q}{r}$$

- Cilindro:

$$\Delta V = \frac{\lambda}{2\pi r \epsilon_0}$$

- en una linea:

$$\Delta V = Ed$$

- Dipolo:

$$V = \frac{2a|q|k \cos \theta}{r^2}$$

- Fuerza de Lorentz:

$$\vec{F} = q\vec{v} \times \vec{B} + q\vec{E} \quad [N]$$

- Densidad Campo

$$\vec{D} = \epsilon_0 \vec{E} \left[\frac{C}{m^2} \right] \quad \vec{B} = \mu_0 \vec{H} \left[\frac{Wb}{m^2} \right]$$

Differential Form	Integral Form
$\nabla \cdot \mathbf{D} = \rho_v$	$\oint_S \mathbf{D} \cdot d\mathbf{S} = \int_v \rho_v dv$
$\nabla \cdot \mathbf{B} = 0$	$\oint_S \mathbf{B} \cdot d\mathbf{S} = 0$
$\nabla \times \mathbf{E} = -\frac{\partial \mathbf{B}}{\partial t}$	$\oint_L \mathbf{E} \cdot d\mathbf{l} = -\frac{\partial}{\partial t} \int_S \mathbf{B} \cdot d\mathbf{S}$
$\nabla \times \mathbf{H} = \mathbf{J} + \frac{\partial \mathbf{D}}{\partial t}$	$\oint_L \mathbf{H} \cdot d\mathbf{l} = \int_S \left(\mathbf{J} + \frac{\partial \mathbf{D}}{\partial t} \right) \cdot d\mathbf{S}$

13.2 Magnetismo

Leyes Clave

- Ley de Ampère **IV Maxwell**:

$$\frac{\oint \vec{B} \cdot d\vec{l}}{\mu_0} = \oint \vec{H} \cdot d\vec{l} = \int \vec{J} \cdot d\vec{S} = I_{\text{enc}} \quad [A]$$

Fenómenos Magnéticos

- Fuerza Magnética ($dq\vec{U} = Id\vec{l}$):

$$\vec{F}_B = \oint_L Id\vec{l} \times \vec{B} = \oint_S (\vec{K} ds) \times \vec{B} = \oint_S (\vec{J} dv) \times \vec{B}$$

- Flujo Magnético **II Maxwell**:

$$\Psi_B = \int_S \vec{B} \cdot d\vec{A} = \int \vec{A} \cdot d\vec{l} \quad [Wb] \quad \oint_S \vec{B} \cdot d\vec{A} = 0$$

- Biot-Savart:

$$d\vec{B} = \frac{\mu_0 I}{4\pi} \frac{d\vec{l} \times \hat{r}}{r^2} \left[\frac{Wb}{m^2} \right] \quad d\vec{H} = \frac{I}{4\pi} \frac{d\vec{l} \times \hat{r}}{r^2} \left[\frac{A}{m} \right]$$

- Fuerza por unidad de longitud:

$$\frac{F}{L} = \frac{\mu_0 I_1 I_2}{2\pi d} \left[\frac{N}{m} \right]$$

Campos Magnéticos

- Alambre finito:

$$\vec{H} = \frac{1}{4\pi} \frac{I}{\rho} (\cos(\alpha_2) - \cos(\alpha_1)) \hat{a}_\phi$$

- Alambre semi infinito y semi-finito:

$$\vec{H} = \frac{1}{4\pi} \frac{I}{\rho} \hat{a}_\phi \quad \vec{H} = \frac{1}{2\pi} \frac{I}{\rho} \hat{a}_\phi$$

13.3 Orita le pongo nombre perron

- Cable Coaxial

$$H_\phi = \begin{cases} \frac{I\rho}{2\pi a^2} & 0 \leq \rho \leq a \\ \frac{I}{2\pi\rho} & a \leq \rho \leq b \\ \frac{I}{2\pi\rho} \left[1 - \frac{\rho^2 - b^2}{t^2 + 2bt} \right] & b \leq \rho \leq b+t \\ 0 & \rho \geq b+t \end{cases}$$

- Planos Infinitos

$$\vec{H} = \frac{1}{2}(\vec{K} \times \hat{n}), \quad \vec{B} = \frac{1}{2}\mu_0(\vec{K} \times \hat{n})$$

- Lámina de Corriente

$$\mathbf{H} = \begin{cases} -\frac{K}{2} \mathbf{a}_x & z > z_0 \\ +\frac{K}{2} \mathbf{a}_x & z < z_0 \end{cases}$$

Potenciales

- Potencial Magnético Vectorial $\vec{A} \left[\frac{Wb}{m} \right]$

$$\vec{A} = \int_{\text{lin}} \frac{\mu}{4\pi} \frac{I d\vec{l}}{R} = \int_{\text{sup}} \frac{\mu}{4\pi} \frac{\vec{K} dS}{R} = \int_{\text{vol}} \frac{\mu}{4\pi} \frac{\vec{J} dv}{R}$$

- Potencial Magnético Vectorial

$$\nabla \cdot \vec{A} = 0$$

$$\vec{B} = \nabla \times \vec{A}$$

- Potencial Magnético Escalar V_m Si $(\vec{J} = 0)$

$$\vec{H} = -\nabla V_m$$

Ecuación de Poisson $(\vec{J} = 0)$:

$$\nabla^2 V_m = 0$$

- Laplaciano del Potencial Vectorial

$$\nabla^2 \vec{A} = -\mu_0 \vec{J}$$

- Ley Faraday (Fuerza Electromotriz)

$$V_{emf} = -\frac{d\lambda}{dt} = -N \frac{d\Psi}{dt}$$

$$V_{emf} = \oint \vec{E} \cdot d\vec{l} = -\frac{d}{dt} \int_S \vec{B} \cdot d\vec{S}$$

$$V_{emf} = - \int_S \frac{\partial \vec{B}}{\partial t} \cdot d\vec{S} + \oint_L (\vec{u} \times \vec{B}) \cdot d\vec{l}$$

- Ley Faraday Bara recta

$$V_{emf} = uBL \sin \theta$$

- Ley Faraday Espira

$$V_{emf} = NBAw \sin \theta$$

Corrientes

- Carga

$$Q = \int_S \vec{D} \cdot d\vec{S}$$

- Corriente de Convección

$$I = \rho_v \Delta S \frac{\Delta l}{\Delta t} = \rho_v \Delta S u_y \quad I = \int \vec{J} \cdot d\vec{S}$$

- Densidad de Corriente de conduccion

$$\vec{J} = \frac{\Delta I}{\Delta S} = \sigma \vec{E} \quad \vec{J} = \rho_v \vec{u}$$

- Densidad de Corriente de Desplazamiento

$$\vec{J}_d = \frac{\partial \vec{D}}{\partial t}$$

- Ecuación Continuidad

$$\vec{\nabla} \cdot \vec{J} + \frac{\partial \rho_v}{\partial t} = 0$$

14 Mecánica Lagrangiana y Hamiltoniana

14.1 Mecánica Lagrangiana

Fundamentos

- Lagrangiano:

$$\mathcal{L} = T - V \quad [J]$$

- Ecuaciones de Euler-Lagrange:

$$\frac{d}{dt} \left(\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \dot{q}_i} \right) - \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial q_i} = 0$$

- Momento generalizado:

$$p_i = \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \dot{q}_i} \quad \left[kg \cdot \frac{m}{s} \right]$$

- Fuerza generalizada:

$$Q_i = \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial q_i} \quad [N]$$

- Con fuerzas no conservativas:

$$\frac{d}{dt} \left(\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \dot{q}_i} \right) - \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial q_i} = Q_i^{\text{nc}}$$

Sistemas Particulares

- Partícula libre:

$$\mathcal{L} = \frac{1}{2} m \dot{x}^2 \Rightarrow p = m \dot{x}$$

- Partícula en campo gravitatorio:

$$\mathcal{L} = \frac{1}{2} m (\dot{x}^2 + \dot{y}^2) - mgy$$

- Oscilador armónico:

$$\mathcal{L} = \frac{1}{2} m \dot{x}^2 - \frac{1}{2} kx^2$$

- Péndulo simple:

$$\mathcal{L} = \frac{1}{2} m L^2 \dot{\theta}^2 + mgL \cos \theta$$

- Partícula en campo E-M:

$$\mathcal{L} = \frac{1}{2} m \vec{v}^2 - q\phi + q\vec{A} \cdot \vec{v}$$

Coordenadas Generalizadas

- Coordenadas cilíndricas:

$$T = \frac{1}{2} m (\dot{\rho}^2 + \rho^2 \dot{\phi}^2 + \dot{z}^2)$$

- Coordenadas esféricas:

$$T = \frac{1}{2} m (\dot{r}^2 + r^2 \dot{\theta}^2 + r^2 \sin^2 \theta \dot{\phi}^2)$$

- Momento angular (coord. cíclica):

$$\text{Si } \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \phi} = 0 \Rightarrow p_\phi = \text{const}$$

14.2 Mecánica Hamiltoniana

Fundamentos

- Hamiltoniano:

$$\mathcal{H} = \sum_i p_i \dot{q}_i - \mathcal{L} = T + V \quad [J]$$

- Ecuaciones de Hamilton:

$$\dot{q}_i = \frac{\partial \mathcal{H}}{\partial p_i} \quad \dot{p}_i = -\frac{\partial \mathcal{H}}{\partial q_i}$$

- Corchetes de Poisson:

$$\{f, g\} = \sum_i \left(\frac{\partial f}{\partial q_i} \frac{\partial g}{\partial p_i} - \frac{\partial f}{\partial p_i} \frac{\partial g}{\partial q_i} \right)$$

- Evolución temporal:

$$\frac{df}{dt} = \{f, \mathcal{H}\} + \frac{\partial f}{\partial t}$$

- Transformación canónica ($\mathcal{H}' = \mathcal{H} + \frac{\partial F}{\partial t}$):

$$p_i = \frac{\partial F}{\partial q_i} \quad P_i = -\frac{\partial F}{\partial Q_i}$$

Sistemas Particulares

- Partícula libre:

$$\mathcal{H} = \frac{p^2}{2m}$$

- Oscilador armónico:

$$\mathcal{H} = \frac{p^2}{2m} + \frac{1}{2} kx^2$$

- Partícula en potencial central:

$$\mathcal{H} = \frac{p_r^2}{2m} + \frac{p_\theta^2}{2mr^2} + V(r)$$

- Rotador rígido:

$$\mathcal{H} = \frac{p_\theta^2}{2I} + \frac{p_\phi^2}{2I \sin^2 \theta}$$

14.3 Aplicaciones a Sistemas Físicos

- Péndulo doble:

$$\begin{aligned} \mathcal{L} = & \frac{1}{2} (m_1 + m_2) L_1^2 \dot{\theta}_1^2 + \frac{1}{2} m_2 L_2^2 \dot{\theta}_2^2 \\ & + m_2 L_1 L_2 \dot{\theta}_1 \dot{\theta}_2 \cos(\theta_1 - \theta_2) \\ & + (m_1 + m_2) g L_1 \cos \theta_1 + m_2 g L_2 \cos \theta_2 \end{aligned}$$

- Partícula cargada en campo B:

$$\mathcal{H} = \frac{1}{2m} (\vec{p} - q\vec{A})^2 + q\phi$$

- Problema de Kepler:

$$\mathcal{H} = \frac{p_r^2}{2m} + \frac{L^2}{2mr^2} - \frac{k}{r}$$

donde $L = p_\phi = mr^2 \dot{\phi}$ es conservado

- Relación con Newton:

$$\vec{F} = m\vec{a} \Leftrightarrow \dot{p}_i = -\frac{\partial V}{\partial q_i}$$

15 Ondas Electromagnéticas

15.1 Ecuación de Onda

- Para los campos Eléctricos y magnéticos:

$$\nabla^2 \vec{E} - \mu_0 \epsilon_0 \frac{\partial^2 \vec{E}}{\partial t^2} = 0$$

$$\nabla^2 \vec{B} - \mu_0 \epsilon_0 \frac{\partial^2 \vec{B}}{\partial t^2} = 0$$

- Velocidad de la luz en el vacío:

$$c = \frac{1}{\sqrt{\mu_0 \epsilon_0}} \approx 3 \times 10^8 \quad \left[\frac{m}{s} \right]$$

- En un medio:

$$v = \frac{c}{n} = \frac{1}{\sqrt{\mu \epsilon}} \quad n = \sqrt{\mu_r \epsilon_r}$$

donde n es el índice de refracción

15.2 Ondas Planas

- Forma general:

$$\vec{E}(\vec{r}, t) = \vec{E}_0 e^{i(\vec{k} \cdot \vec{r} - \omega t)} \quad \vec{B}(\vec{r}, t) = \vec{B}_0 e^{i(\vec{k} \cdot \vec{r} - \omega t)}$$

- Número de onda:

$$k = \frac{\omega}{v} = \frac{2\pi}{\lambda} \quad \left[\frac{rad}{m} \right]$$

- Relación de dispersión:

$$\omega = vk = \frac{ck}{n}$$

- Relación entre campos:

$$|\vec{B}| = \frac{|\vec{E}|}{v} = \frac{n|\vec{E}|}{c} \quad \vec{E} \perp \vec{B} \perp \vec{k}$$

15.3 Vector de Poynting y Energía

- Vector de Poynting:

$$\vec{S} = \frac{1}{\mu_0} \vec{E} \times \vec{B} = \frac{1}{\mu} \vec{E} \times \vec{H} \quad \left[\frac{W}{m^2} \right]$$

- Intensidad (promedio temporal):

$$I = \langle S \rangle = \frac{1}{2} \sqrt{\frac{\epsilon_0}{\mu_0}} E_0^2 = \frac{c B_0^2}{2 \mu_0} \quad \left[\frac{W}{m^2} \right]$$

- Densidad de energía electromagnética:

$$u = u_E + u_B = \frac{1}{2} \epsilon_0 E^2 + \frac{1}{2 \mu_0} B^2 \quad \left[\frac{J}{m^3} \right]$$

- Para ondas planas:

$$u_E = u_B \quad u = \epsilon_0 E^2 = \frac{B^2}{\mu_0}$$

- Relación intensidad-densidad:

$$I = uc \quad S = uv$$

15.4 Presión de Radiación

- Absorción total:

$$P_{\text{rad}} = \frac{I}{c} = \frac{\langle S \rangle}{c} \quad [Pa]$$

- Reflexión total:

$$P_{\text{rad}} = \frac{2I}{c} = \frac{2\langle S \rangle}{c} \quad [Pa]$$

- Momento lineal de un fotón:

$$p = \frac{E}{c} = \frac{h\nu}{c} = \frac{h}{\lambda} = \hbar k$$

15.5 Reflexión y Refracción

- Ley de Snell:

$$n_1 \sin \theta_1 = n_2 \sin \theta_2$$

- Ángulo crítico:

$$\sin \theta_c = \frac{n_2}{n_1} \quad (n_1 > n_2)$$

- Coeficientes de Fresnel (incidencia normal):

$$r = \frac{n_1 - n_2}{n_1 + n_2} \quad t = \frac{2n_1}{n_1 + n_2}$$

- Reflectancia y Transmitancia:

$$R = |r|^2 = \left(\frac{n_1 - n_2}{n_1 + n_2} \right)^2 \quad T = \frac{n_2}{n_1} |t|^2 = \frac{4n_1 n_2}{(n_1 + n_2)^2}$$
$$R + T = 1$$

- Ángulo de Brewster (polarización):

$$\tan \theta_B = \frac{n_2}{n_1}$$

15.6 Polarización

- Ley de Malus:

$$I = I_0 \cos^2 \theta$$

- Polarización lineal:

$$\vec{E} = E_0 (\cos \phi \hat{x} + \sin \phi \hat{y}) e^{i(kz - \omega t)}$$

- Polarización circular:

$$\vec{E} = \frac{E_0}{\sqrt{2}} (\hat{x} \pm i\hat{y}) e^{i(kz - \omega t)}$$

- Polarización elíptica (general):

$$E_x = E_{0x} \cos(kz - \omega t) \quad E_y = E_{0y} \cos(kz - \omega t + \delta)$$

15.7 Espectro Electromagnético

- Ondas de radio: $\lambda > 1 \text{ m}$, $f < 300 \text{ MHz}$
- Microondas: $1 \text{ mm} < \lambda < 1 \text{ m}$
- Infrarrojo: $700 \text{ nm} < \lambda < 1 \text{ mm}$
- Visible: $400 \text{ nm} < \lambda < 700 \text{ nm}$
- Ultravioleta: $10 \text{ nm} < \lambda < 400 \text{ nm}$
- Rayos X: $0.01 \text{ nm} < \lambda < 10 \text{ nm}$
- Rayos Gamma: $\lambda < 0.01 \text{ nm}$

Relación frecuencia-longitud de onda:

$$c = \lambda f \quad E = h\nu = \frac{hc}{\lambda}$$

donde $h = 6.626 \times 10^{-34} \text{ J}\cdot\text{s}$ (constante de Planck)

16 Circuitos

16.1 Relaciones Básicas

- Corriente y Densidad de corriente

$$i = \frac{dq}{dt} \quad j = \frac{i}{A}$$

- Ley de Ohm

$$V = IR$$

- Impedancia y Reactancia

$$Z = R + Xj \quad \text{where } X_c = (\omega c)^{-1} \quad X_L = (\omega c)$$

- Circuitos Delta, Estrella

$$(\Delta \rightarrow \star) R_n = \frac{R_{Adj}}{\sum R} \quad (\star \rightarrow \Delta) R_1 = \frac{Comb(R)}{R_{Opp}}$$

- Kirchhoff

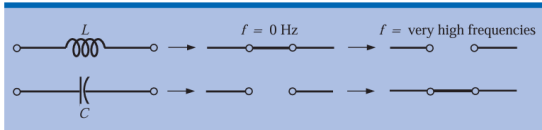
$$LVK \Rightarrow \Sigma V_{Mesh} = 0 \quad LCK \Rightarrow \Sigma V_{Net} = 0$$

- Divisores

$$V \rightarrow V_n = V_s \frac{R_n}{R_T} \quad I \rightarrow I_n = I_s \frac{R_T}{R_n}$$

16.2 RLC

DC



- Voltajes y Corrientes de los elementos

$$V_r = \frac{R}{i} \quad V_L = L \frac{di}{dt} \quad I_c = C \frac{dV_c}{dt}$$

- Tao

$$\tau = RC \quad \tau^{-1} = (R/L)$$

- RC

$$V_C = V_{in} - (V_{in} - V_{Co})e^{-t/\tau}$$

- RL

$$i_R + L \frac{di}{dt} = V_{in} \rightarrow i_L = \frac{V_{in}}{R} - \left(\frac{V_{in}}{R} - I_o \right) e^{-t/\tau}$$

- Resistencia critica para $\alpha^2 = \omega^2$

$$R = \sqrt{\frac{L}{4C}}$$

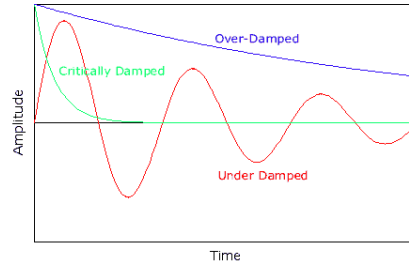
- RLC ||

$$\frac{V_c}{R} + \frac{1}{L} \int V_L dt + I_{02} + C \frac{dV_c}{dt} = 0 \rightarrow \frac{sV_o + I_0 + 2\alpha V_0}{s^2 + 2\alpha s + \omega_o^2}$$

Esto deriva en 3 ecuaciones segun sea el caso con $\alpha = \frac{1}{2RC}$ $\omega_0 = \frac{1}{\sqrt{LC}}$ $\omega_d = \sqrt{\omega_o^2 - \alpha^2}$ de forma que

$$S_{1,2} = -\alpha \pm \sqrt{\alpha^2 - \omega_0^2}$$

$$V(t) = \begin{cases} A_1 e^{s_1 t} + A_2 e^{s_2 t} & \alpha^2 > \omega^2 \text{ O.D.} \\ A_1 e^{s_1 t} + A_2 t e^{s_2 t} & \alpha^2 = \omega^2 \text{ C.D.} \\ e^{\alpha t} (B_1 \cos(\omega_d t) + B_2 \sin(\omega_d t)) & \alpha^2 < \omega^2 \text{ U.D.} \end{cases}$$



AC

- RL

$$Ri + L \frac{di}{dt} = V_m \cos(\omega t) \rightarrow$$

$$i(t) = \frac{RV_m}{R^2 + (\omega L)^2} \cos(\omega t) + \frac{V_m \omega L}{R^2 + (\omega L)^2} \sin(\omega t)$$

$$\mathbf{I}_M \angle \phi \quad \text{where } \mathbf{I}_M = \frac{V_M}{\sqrt{R^2 + (\omega L)^2}} \quad \phi = \arctan\left(\frac{\omega L}{R}\right)$$

16.3 AC

- Velocidad angular

$$\omega = 2\pi f = \frac{2\pi}{T}$$

- sin → cos

$$\sin(\theta) = \cos(\theta - 90) \quad \cos(\theta) = \sin(\theta + 90)$$

$$-\cos(\theta) = \cos(\theta + 180) \quad -\sin(\theta) = \sin(\theta + 180)$$

- Voltaje promedio

$$V_{prom} = \frac{1}{T} \int_0^T f(t) dt$$

- Voltaje RMS

$$V_{RMS} = \sqrt{\frac{1}{T} \int_0^T f(t)^2 dt} = \frac{V_m}{\sqrt{2}}$$

- Voltaje promedio para ondas senoidales

$$\text{Media Onda } V_{DC} = \frac{V_M}{\pi} \quad \text{Onda } V_{DC} = \frac{2V_M}{\pi}$$

16.4 Potencia en Circuitos AC

Potencia

- **1. Potencia Real (Activa)** Representa la energía realmente consumida o transformada en trabajo útil:

$$P = V_{ef} I_{ef} \cos(\theta - \phi) [W]$$

- **2. Potencia Aparente** Es el producto de los valores eficaces de voltaje y corriente, sin considerar el desfase:

$$S = V_{ef} I_{ef} [VA]$$

- **3. Potencia Compleja y Triángulo de Potencias**
La potencia compleja combina la parte real (activa) y la imaginaria (reactiva):

$$\mathbf{S} = \mathbf{V} \cdot \mathbf{I}^* = P + jQ$$

$$\mathbf{S} = \frac{\mathbf{V}^2}{\mathbf{Z}^*}$$

$$S = \sqrt{P^2 + Q^2}$$

Ángulo de fase:

$$\tan(\varphi) = \frac{Q}{P}$$

- **4. Factor de Potencia y su Corrección** Factor de potencia:

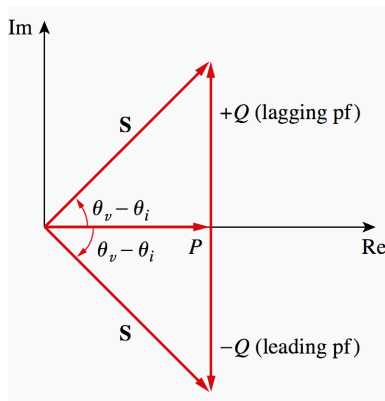
$$F.P = \cos(\varphi) = \frac{P}{S}$$

Para corregir el factor de potencia (añadiendo un capacitor):

$$Q_c = P (\tan(\varphi_1) - \tan(\varphi_2))$$

$$C = \frac{Q_c}{2\pi f V^2}$$

Triángulo de Potencia



- LC Comportamiento

$$L_{AC} \rightarrow \text{Adelanta } -90 \quad C_{AC} \rightarrow \text{Atrasa } +90$$

Estrella-Delta

- Estrella-Estrella

$$V_L = \sqrt{3}V_\phi \quad I_L = I_\phi \quad I_L = \frac{S}{\sqrt{3}V_L}$$

- Estrella-Delta

$$V_\phi = V_L \quad I_L = \sqrt{3}I_\phi \quad \frac{P_{3\phi\Delta}}{P_{3\phi Y}} = 3$$

- Secuencia

$$\begin{cases} \text{Positiva} & V_{bn}(V_\phi) \angle -120 & V_{bc}(V_L) \angle -150 \\ \text{Negativa} & V_{bn}(V_\phi) \angle +120 & V_{bc}(V_L) \angle +150 \end{cases}$$

Fuentes y Transformadores

- Relación de transformación

$$a = \frac{v_p}{v_s} = \frac{N_p}{N_s} = \frac{I_s}{I_p}$$

- Impedancia primario

$$Z_p = a^2 Z_s \quad Z_s = \frac{Z_p}{a^2}$$

- Capacitor rizado

$$C_{arizado} = \frac{I_{CD}}{4f(V_{max} - V_{CD})}$$

- Voltajes mínimo y máximo

$$V_{max} = V_{rms} \sqrt{2} \quad V_{min} = V_{req} + V_{dropout}$$

- VCD

$$V_{CD} = \frac{V_{max} + V_{min}}{2}$$

- Rizado

$$V_{rizadoRMS} = \frac{I_{CD}}{4\sqrt{3}fC}$$

$$r = \frac{V_r(rms)}{V_{CD}} \times 100\%$$

- Voltaje en regulador Variable

$$V_{out} = V_{ref} \left(1 + \frac{R_2}{R_1}\right) + I_{adj} R_2$$

17 Maquinas Electricas

Circuitos Magneticos

- Flujo Magnetico

$$\Phi = \frac{\mathcal{F}_m}{\mathcal{R}} \quad B = \frac{\Phi}{A}$$

- Reluctancia

$$\mathcal{R} = \frac{l_c}{\mu_r \mu_0 A}$$

Pruebas Transformador OC (Circuito Abierto)

-

$$|Y_{OC}| = \frac{I_{OC}}{V_{OC}} \quad Y_{OC} = \frac{1}{R_C} - \frac{j}{X_M}$$

-

$$\theta = \arccos \left(\frac{P_{OC}}{V_{OC} \cdot I_{OC}} \right)$$

Pruebas Transformador SC (Circuito Cerrado)

-

$$|Z_{SC}| = \frac{V_{SC}}{I_{SC}} \quad Z_{SC} = R_{eq} + jX_{eq}$$

-

$$\theta = \arccos \left(\frac{P_{SC}}{V_{SC} \cdot I_{SC}} \right)$$

Eficiencia

- Corrientes

$$I_{rated} = \frac{S_{rated}}{V_{rated}}$$

- Voltajes

$$V_S^{nl} = V_{p/a} = V_{rated} = V_s \quad V_S^{fl} = V_s^{nl} - I_{fl} Z_{eq}$$

- VR

$$V_R = \frac{V_{p/a} - V_s^{fl}}{V_s^{fl}} \times 100\%$$

- Eficiencia

$$\eta = \frac{P_{out}}{P_{in}} \times 100\% = \frac{P_o}{P_o + P_{loss}} \times 100\%$$

- Potencia de Perdidas

$$P_{loss} = P_{Req} + P_{RC} \quad P_{Req} = I_{rated}^2 R_{eq} \quad P_{RC} = \frac{V_s^2}{R_C}$$

- Potencia de salida

$$P_o = V_s I_{rated} PF$$

Opans

Espejos de corriente y Par Diferencial

- Corrientes

$$I_T = \frac{|V_{EE}| - 0.7}{R_T + R_E/2} \quad I_E = 0.5 \cdot I_T$$

- re

$$I_E = \frac{V_{CC} - 0.7}{R_E + 2R_T}$$

$$r_e = \frac{26mV}{I_E}$$

- Ganancia

$$A_V = \frac{-R_C}{2(r_e + R_E)}$$

- Ganancia Dual

$$A_v = \frac{R_C}{r_e + R_E}$$

Amplificador Modo Comun

- Ganancia

$$A_v = \frac{R_C}{2R_T + R_E + r_e}$$

Parámetro	Op-Amp Ideal	Op-Amp Real
A_V de lazo abierto	∞	$10^4 - 10^6$
Z_i	∞	Alta
Z_o	0	$1\Omega - 100\Omega$
BW	∞	Finito
CMRR	∞	Finito

Ganancia en lazo abierto (A_{OL}) Cuánto amplifica el Op Amp la diferencia entre sus entradas cuando no hay resistencia de realimentación. Idealmente infinita; en la realidad depende del voltaje diferencial exacto y de la temperatura.

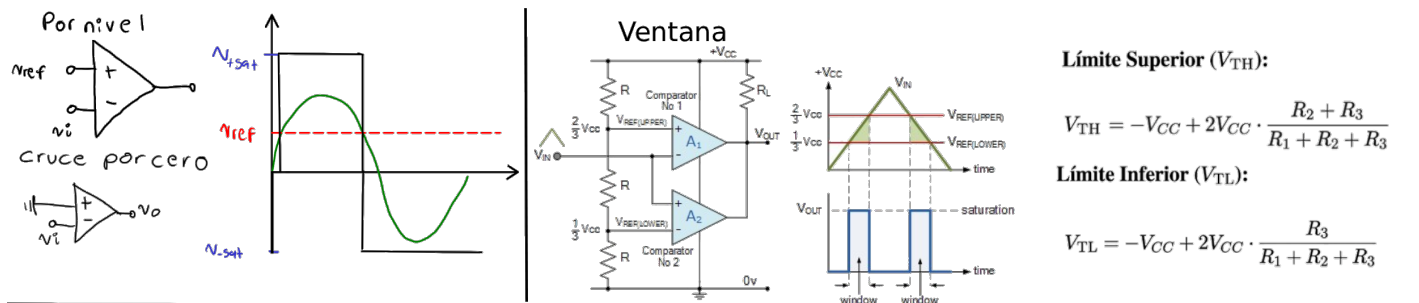
Impedancia de entrada (Z_i) La resistencia que “ve” la señal al entrar a las terminales del Op Amp. Entre más alta, menos corriente le roba a la fuente de la señal.

Impedancia de salida (Z_o) La resistencia interna en serie con la salida. Entre más baja, mejor puede el Op Amp entregar voltaje sin caer al conectar una carga.

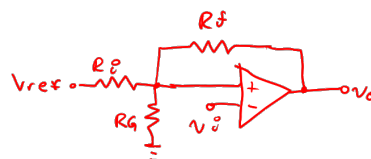
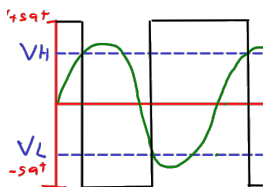
Ancho de banda (BW) Rango de frecuencias en el que el Op Amp mantiene su ganancia sin caer. En el real está limitado porque el GBW es constante: al configurar más ganancia, se sacrifica ancho de banda.

CMRR Qué tan bien el Op Amp ignora señales que aparecen igual en ambas entradas (ruido común). Entre más alto, mejor rechaza esas interferencias.

SlewRate Qué tan rápido puede cambiar la salida del Op Amp. Entre más alto, mejor puede seguir señales rápidas.



Histeresis Inversor



$$V_H = \frac{R_G}{R_G + R_F} V_{sat+} + \frac{R_G}{R_G + R_i} V_{ref}$$

$$V_L = \frac{R_G}{R_G + R_F} V_{sat-} + \frac{R_G}{R_G + R_i} V_{ref}$$

Histeresis no Inversor

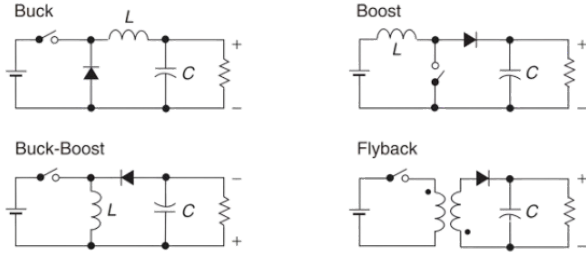


$$V_H = \left(1 + \frac{R_i}{R_f}\right) V_{ref} + \frac{R_i}{R_f} V_{sat+}$$

$$V_L = \left(1 + \frac{R_i}{R_f}\right) V_{ref} + \frac{R_i}{R_f} V_{sat-}$$

18 Electronica de Potencia

18.1 Convertidores CC



Buck

- V_o

$$V_o = d V_i$$

- Rizado de Corriente

$$\Delta i_L = \frac{(V_i - V_o)d}{L f}$$

- Rizado de Voltaje

$$\Delta v_o \approx \frac{\Delta i_L}{8 f_s C}$$

Boost

- V_o

$$V_o = \frac{V_i}{1 - d}$$

- Rizado de Corriente

$$\Delta i_L = \frac{V_i d T_s}{L} = \frac{V_i d}{L f_s}$$

- Rizado de Voltaje

$$\Delta v_o \approx \frac{I_o d}{f_s C} = \frac{V_o d}{R f_s C}$$

Buck-Boost (inversor)

- V_o

$$V_o = -\frac{d}{1-d} V_i \quad \left(|V_o| = \frac{d}{1-d} V_i \right)$$

- Rizado de Corriente

$$\Delta i_L = \frac{V_i d T_s}{L} = \frac{V_i d}{L f_s}$$

- Rizado de Voltaje

$$\Delta v_o \approx \frac{I_o d}{f_s C} = \frac{|V_o| d}{R f_s C}$$

Amplificadores de Potencia

- A

$$\eta = \frac{V_M^2}{2 \cdot R_L V_{CC} I_C} \quad P_{OUT} = \frac{V_M^2}{2 R_L} \quad P_{IN} = V_{CC} I_C$$

- AB

$$\eta = \frac{\pi V_M}{4 V_{CC}} \quad P_{OUT} = \frac{V_o^2}{2 R_L} \quad P_{IN} = \frac{2 V_{CC} V_M}{\pi R_L}$$

- B

$$\eta = \frac{V_M}{\pi V_{CC}} \quad P_{OUT} = \frac{V_M^2}{\pi^2 R_L} \quad P_{IN} = \frac{V_M V_{CC}}{\pi R_L}$$

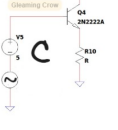
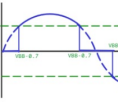
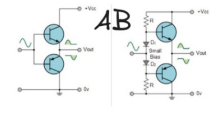
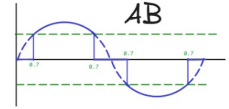
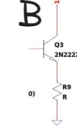
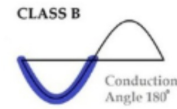
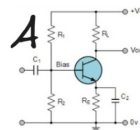
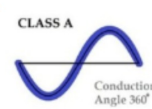
- C

$$\eta = \frac{V_M \cos \theta}{2 V_{CC}} \quad P_{OUT} = \frac{(V_M \cos \theta)^2}{\pi^2 R_L} \quad P_{IN} = \frac{2 V_{CC} V_M \cos \theta}{R_L \pi}$$

- D

$$\eta = 1 - \frac{0.7}{V_{CC}}$$

$$P_{OUT} = \frac{(V_{CC} - 0.7)^2}{R_L} \quad P_{IN} = V_{CC} \frac{V_{CC} - 0.7}{R_L}$$



19 Dispositivos

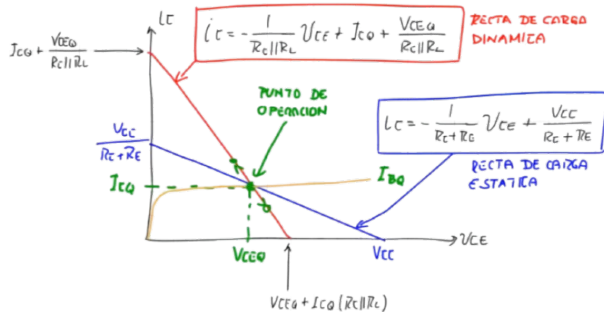
19.1 BJT

- Recta de Carga

$$I_C = \frac{-V_{CE}}{R_C + R_E} + \frac{V_{CC}}{R_C + R_E}$$

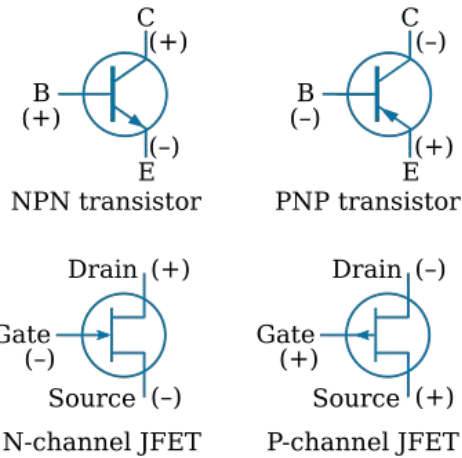
- Corrientes

$$I_c = \beta I_b \quad I_e = (\beta + 1)I_b \quad I_c = I_e / \alpha$$

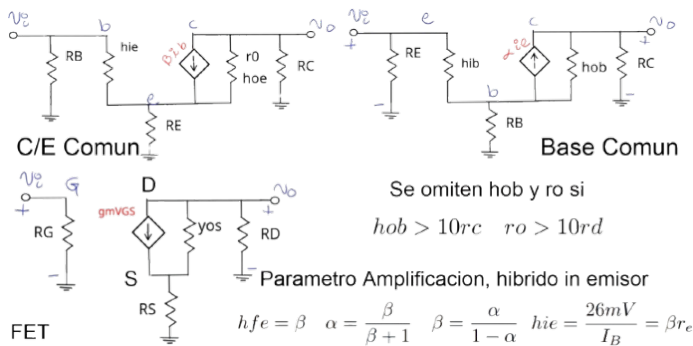


- Carga activa con diode connected
BJT Base Colector Conectados, FET GateSource Conectados

$$R_{BJT} = \frac{h_{ie}}{\beta + 1} \approx r_e \quad R_{FET} = g_m^{-1}$$



AC Analysis



- Resistencia Interna

$$r_e = \frac{h_{ie}}{\beta} = h_{ib} = \frac{26mV}{I_E}$$

- Resistencia de Salida

$$r_o = \frac{V_{CE}}{I_C} = \frac{1}{h_{oe}}$$

- Puntos en la M.A.S (Punto Central en AC)

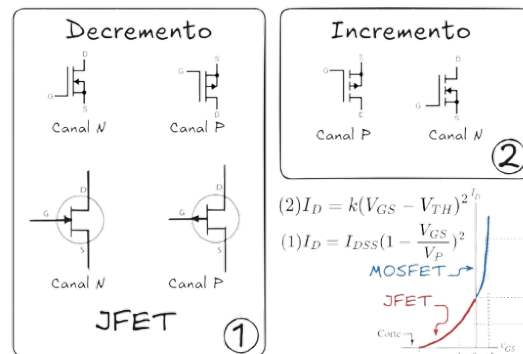
$$I_{CQ} = \frac{V_{CC}}{R_{CD} + R_{CA}} \quad V_{CEQ} = \frac{V_{CC} R_{CA}}{R_{CD} + R_{CA}}$$

- Ganancia

$$A_v = -\frac{R_{CA}}{r_e} \quad A_v = -g_m R_{CA}$$

19.2 FETS

MOSFET



Bloque I (BI) Mosfet Decremento y JFETS

Bloque II (BII) Mosfet Incremento

- Transconductancia

- BI:

$$g_m = \frac{2I_{DSS}}{|V_P|} \left(1 - \frac{V_{GS}}{V_P} \right) = \frac{2}{|V_P|} \sqrt{I_D \cdot I_{DSS}}$$

- BII :

$$g_m = 2K(V_{GS} - V_{TH}) = \frac{2I_D}{V_{GS} - V_{TH}}$$

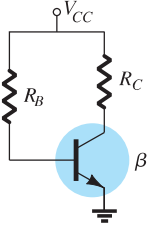
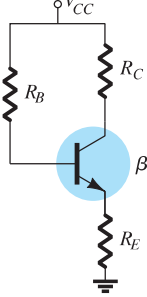
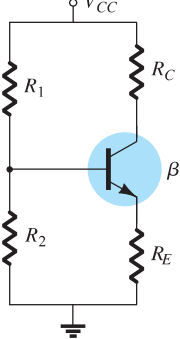
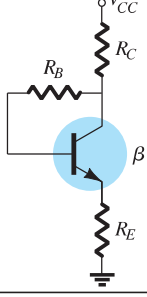
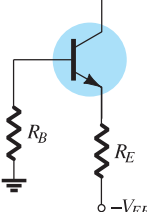
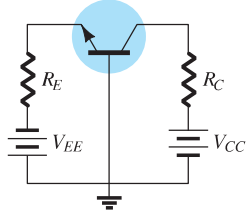
$$k = \frac{I_{DON}}{(V_{GSON} - V_{TH})^2}$$

TABLA 7.1
Configuraciones de polarización del FET

Tipo	Configuración	Ecuaciones pertinentes	Solución gráfica
Polarización fija del JFET		$V_{GSQ} = -V_{GG}$ $V_{DS} = V_{DD} - I_D R_D$	
Autopolarización del JFET		$V_{GS} = -I_D R_S$ $V_{DS} = V_{DD} - I_D (R_D + R_S)$	
Polarización por medio del divisor de voltaje del JFET		$V_G = \frac{R_2 V_{DD}}{R_1 + R_2}$ $V_{GS} = V_G - I_D R_S$ $V_{DS} = V_{DD} - I_D (R_D + R_S)$	
Compuerta común del JFET		$V_{GS} = V_{SS} - I_D R_S$ $V_{DS} = V_{DD} + V_{SS} - I_D (R_D + R_S)$	
JFET ($R_D = 0 \Omega$)		$V_{GS} = -I_D R_S$ $V_D = V_{DD}$ $V_S = I_D R_S$ $V_{DS} = V_{DD} - I_S R_S$	
JFET caso especial ($V_{GSQ} = 0 \text{ V}$)		$V_{GSQ} = 0 \text{ V}$ $I_{DQ} = I_{DSS}$	
Polarización fija de MOSFET tipo empobrecimiento (y MESFET)		$V_{GSQ} = +V_{GG}$ $V_{DS} = V_{DD} - I_D R_S$	
Polarización por medio del divisor de voltaje del MOSFET tipo empobrecimiento (y MESFET)		$V_G = \frac{R_2 V_{DD}}{R_1 + R_2}$ $V_{GS} = V_G - I_S R_S$ $V_{DS} = V_{DD} - I_D (R_D + R_S)$	
Configuración por realimentación del MOSFET tipo enriquecimiento (y MESFET)		$V_{GS} = V_{DS}$ $V_{GS} = V_{DD} - I_D R_D$	
Polarización por medio del divisor de voltaje del MOSFET tipo enriquecimiento (y MESFET)		$V_G = \frac{R_2 V_{DD}}{R_1 + R_2}$ $V_{GS} = V_G - I_D R_S$	

TABLA 4.1

Configuración de polarización de la BJT

Tipo	Configuración	Ecuaciones correspondientes
Polarización fija		$I_B = \frac{V_{CC} - V_{BE}}{R_B}$ $I_C = \beta I_B, I_E = (\beta + 1)I_B$ $V_{CE} = V_{CC} - I_C R_C$
Polarización de emisor		$I_B = \frac{V_{CC} - V_{BE}}{R_B + (\beta + 1)R_E}$ $I_C = \beta I_B, I_E = (\beta + 1)I_B$ $R_i = (\beta + 1)R_E$ $V_{CE} = V_{CC} - I_C (R_C + R_E)$
Polarización por medio del divisor de voltaje		EXACTA: $R_{Th} = R_1 \parallel R_2, E_{Th} = \frac{R_2 V_{CC}}{R_1 + R_2}$ $I_B = \frac{E_{Th} - V_{BE}}{R_{Th} + (\beta + 1)R_E}$ $I_C = \beta I_B, I_E = (\beta + 1)I_B$ $V_{CE} = V_{CC} - I_C (R_C + R_E)$ APROXIMADA: $\beta R_E \geq 10R_2$ $V_B = \frac{R_2 V_{CC}}{R_1 + R_2}, V_E = V_B - V_{BE}$ $I_E = \frac{V_E}{R_E}, I_B = \frac{I_E}{\beta + 1}$ $V_{CE} = V_{CC} - I_C (R_C + R_E)$
Realimentación de colector		$I_B = \frac{V_{CC} - V_{BE}}{R_B + \beta(R_C + R_E)}$ $I_C = \beta I_B, I_E = (\beta + 1)I_B$ $V_{CE} = V_{CC} - I_C (R_C + R_E)$
Emisor seguidor		$I_B = \frac{V_{EE} - V_{BE}}{R_B + (\beta + 1)}$ $I_C = \beta I_B, I_E = (\beta + 1)I_B$ $V_{CE} = V_{EE} - I_E R_E$
Base común		$I_E = \frac{V_{EE} - V_{BE}}{R_E}$ $I_B = \frac{I_E}{\beta + 1}, I_C = \beta I_B$ $V_{CE} = V_{EE} + V_{CC} - I_E (R_C + R_E)$ $V_{CB} = V_{CC} - I_C R_C$

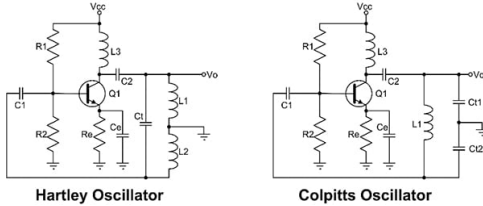
20 Respuesta en frecuencia

20.1 Magnitud y fase

$$|H(j\omega)| = \frac{\sqrt{\Re\{N(j\omega)\}^2 + \Im\{N(j\omega)\}^2}}{\sqrt{\Re\{D(j\omega)\}^2 + \Im\{D(j\omega)\}^2}}$$

$$\angle N(j\omega) = \tan^{-1} \left(\frac{\Im\{N(j\omega)\}}{\Re\{N(j\omega)\}} \right)$$

$$\angle H(j\omega) = \angle N(j\omega) - \angle D(j\omega)$$



20.2 Osciladores

Desplazamiento Fase

- BJT

$$f_c = \frac{1}{2\pi RC} \frac{1}{\sqrt{6 + 4(R_C/R)}}$$

- Criterio para ganancia BJT

$$hfe > 23 + 29 \frac{R}{R_C} + 4 \frac{R_C}{R}$$

- Desplazamiento Fase FET

$$f_c = \frac{1}{2\pi RC} \frac{1}{\sqrt{6}}$$

- Criterio para ganancia FET

$$A > 29$$

- Criterio para que jale FET

$$R \geq R_D \quad C_o \geq 10C_{eq}$$

Colpitts

- Colpitts BJT y FET

$$f_c = \frac{1}{2\pi \sqrt{C_{eq} L}}$$

$$\omega = \pm \sqrt{\frac{1}{C_{eq} L}}$$

$$C_{eq} = \frac{C1C2}{C1 + C2}$$

- Criterio para que jale

$$RFC \gg L$$

AC Analysis

- Resistencia Interna

$$r_e = \frac{h_{ie}}{\beta} = h_{ib} = \frac{26mV}{I_E}$$

- Resistencia de Salida

$$r_o = \frac{V_{CE}}{I_C} = \frac{1}{hoe}$$

- Puntos en la M.A.S (Punto Central en AC)

$$I_{CQ} = \frac{V_{CC}}{R_{CD} + R_{CA}} \quad V_{CEQ} = \frac{V_{CC} R_{CA}}{R_{CD} + R_{CA}}$$

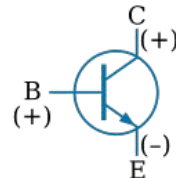
- Ganancia

$$A_v = -\frac{R_{CA}}{r_e} \quad A_v = -gm R_{CA}$$

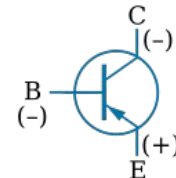
- Carga activa con diode connected

BJT Base Colector Conectados, FET GateSource Conectados

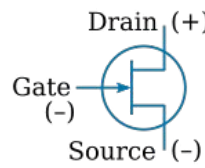
$$R_{BJT} = \frac{h_{ie}}{\beta + 1} \approx r_e \quad R_{FET} = gm^{-1}$$



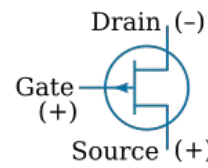
NPN transistor



PNP transistor



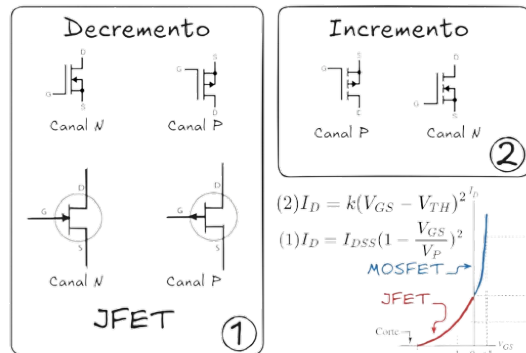
N-channel JFET



P-channel JFET

20.3 FETS

MOSFET



Bloque I (BI) Mosfet Decremento y JFETS

Bloque II (BII) Mosfet Incremento

- Transconductancia

- BI:

$$g_m = \frac{2I_{DSS}}{|V_P|} \left(1 - \frac{V_{GS}}{V_P} \right) = \frac{2}{|V_P|} \sqrt{I_D \cdot I_{DSS}}$$

- BII :

$$g_m = 2K(V_{GS} - V_{TH}) = \frac{2I_D}{V_{GS} - V_{TH}}$$

$$k = \frac{I_{DON}}{(V_{GS ON} - V_{TH})^2}$$

21 Diagramas de Bode

21.1 Diagrama de Magnitud

Función de transferencia:

$$H(s) = \frac{V_o(s)}{V_i(s)}$$

Evaluando en frecuencia:

$$H(j\omega)$$

Magnitud:

$$|H(j\omega)|$$

Magnitud en decibels:

$$M(\omega) = 20 \log_{10} (|H(j\omega)|)$$

Frecuencia angular:

$$\omega = 2\pi f$$

21.2 Diagrama de Fase

Fase de la función de transferencia:

$$\phi(\omega) = \angle H(j\omega)$$

Para un polo simple:

$$\phi_p(\omega) = -\tan^{-1} \left(\frac{\omega}{\omega_p} \right)$$

Para un cero simple:

$$\phi_z(\omega) = \tan^{-1} \left(\frac{\omega}{\omega_z} \right)$$

22 Obtención de la Función de Transferencia de un Amplificador

22.1 Función de Transferencia

Definición general:

$$H(s) = \frac{V_o(s)}{V_i(s)}$$

Forma factorizada:

$$H(s) = K \frac{(s - z_1)(s - z_2) \cdots (s - z_m)}{(s - p_1)(s - p_2) \cdots (s - p_n)}$$

donde:

- K : ganancia.
- z_i : ceros.
- p_i : polos.

22.2 Diagrama de Polos y Ceros

Los polos se obtienen resolviendo:

$$D(s) = 0$$

Los ceros se obtienen resolviendo:

$$N(s) = 0$$

si

$$H(s) = \frac{N(s)}{D(s)}$$

23 Espectro de Magnitud y Fase a partir de la Función de Transferencia

Respuesta en frecuencia:

$$H(j\omega)$$

Magnitud:

$$|H(j\omega)|$$

Magnitud en dB:

$$20 \log_{10} |H(j\omega)|$$

Fase:

$$\phi(\omega) = \angle H(j\omega)$$

Forma compleja:

$$H(j\omega) = |H(j\omega)|e^{j\phi(\omega)}$$

24 Frecuencias Características de Operación de los Amplificadores

Frecuencia de corte inferior:

$$f_L$$

Frecuencia de corte superior:

$$f_H$$

Ancho de banda:

$$BW = f_H - f_L$$

Condición de frecuencia de corte:

$$|H(j\omega_c)| = \frac{|H_{max}|}{\sqrt{2}}$$

Ganancia en frecuencia de corte:

$$20 \log_{10} \left(\frac{1}{\sqrt{2}} \right) \approx -3 \text{ dB}$$

Producto ganancia-ancho de banda:

$$GBW = A_v \cdot BW$$

25 Osciladores

25.1 Condición de Barkhausen

Para que exista oscilación:

$$|A\beta| = 1$$

$$\angle A\beta = 0^\circ + 360^\circ k$$

donde $k = 0, 1, 2, \dots$

25.2 Oscilador por Desplazamiento de Fase

Frecuencia de oscilación:

$$f_o = \frac{1}{2\pi RC\sqrt{6}}$$

Ganancia mínima requerida:

$$A_v \geq 29$$

25.3 Oscilador Colpitts

Capacitancia equivalente:

$$C_{eq} = \frac{C_1 C_2}{C_1 + C_2}$$

Frecuencia de oscilación:

$$f_o = \frac{1}{2\pi\sqrt{LC_{eq}}}$$

25.4 Oscilador Hartley

Inductancia equivalente:

$$L_{eq} = L_1 + L_2$$

(ignorando acoplamiento magnético)

Frecuencia de oscilación:

$$f_o = \frac{1}{2\pi\sqrt{L_{eq}C}}$$

o

$$f_o = \frac{1}{2\pi\sqrt{(L_1 + L_2)C}}$$